

**Руководство по проектированию
и строительству
волоконно-оптических сетей
широкополосного доступа FTTN в районах
малоэтажной застройки**



Содержание

1. Общие сведения о сетях широкополосного доступа FTTH/PON	3
1.1 Выбор схемы деления оптического сигнала в сетях FTTH	3
1.2 Эффективность использования портов OLT	4
1.3 Возможность проведения измерений параметров сети	5
1.4 Потери оптического сигнала	6
1.5 Процент подключенных абонентов и стоимость кабеля	6
1.6 «Сварные либо разъемные соединения?»	7
1.6.1 Упрощение процесса тестирования сети	9
1.6.2 Эффективные инвестиции	10
1.6.3 Последствия применения коннекторов в сети	10
1.6.4 Сохранение оптических параметров сети в течение времени	11
1.7 Оптический кабель на линиях электропередач при строительстве оптической сети доступа	11
1.7.1 ОКСН	11
1.7.2 ОКН	12
1.7.3 Выбор технологии ВОЛС-ВЛ	13
1.7.4 Влияние оптического кабеля на надежность оптических линий связи	14
1.7.5 Влияние цены кабеля на стоимость сети	14
1.8 Рекомендации и комментарии	15
1.8.1 Для владельцев линий электропередач, водопроводных и газовых сетей	15
1.8.2 Для застройщиков и девелоперов	15
1.8.3 Для товариществ собственников жилья и кооперативов	16
1.8.4 Для операторов связи (ОС)	16
1.8.5 Для индивидуальных абонентов	16
2. Технические требования к элементам сети FTTH в районах малоэтажной застройки	17
2.1 Требования к зоновому магистральному ОК	18
2.2 Требования к зоновому узлу агрегации (ЗУА)	20
2.3 Требования к абонентскому узлу агрегации (АУА)	22
2.4 Требования к абонентскому распределительному кабелю (АРК)	23
2.5 Требования к оптической переходной коробке (ОПК)	25
2.6 Требования к ОК домовой разводки	26
2.7 Требования к абонентской розетке	27
3. Типовые схемы развертывания сетей FTTH/PON в зонах малоэтажной застройки	28
3.1 Абонентский участок	29
3.2 Распределительный участок сети	30
4. Технические характеристики элементов сетей FTTH в районах малоэтажной застройки	35
4.1 Оптические переходные коробки FTUO и Transition box	35
4.2 Абонентские розетки HFTP, CM-F032	36
4.3 Неполируемые оптические коннекторы для установки в полевых условиях F-Light	38
4.4 Распределительный терминал Mini-OTE	39
4.5 Распределительный терминал MST	42
4.6 Абонентские распределительные кабели с внешним защищенным разъемом DLX	43
4.7 Оптическая муфта FIST-GC02 (FIST-GC02-BC16, FIST-GC02-BD16, FIST-GC02-BE16)	45
4.8 Оптическая муфта TENIO	45
4.9 Инструменты	47
5. Основные термины и определения	48

1. Общие сведения о сетях широкополосного доступа FTTH/PON

Настоящее руководство охватывает вопросы проектирования, строительства и обслуживания пассивных оптических сетей доступа (ПОН/PON), построенных по технологии FTTH («Волокно до абонента») с использованием пассивных оптических разветвителей сигнала (сплиттеров).

Структурно сеть PON состоит из трех главных элементов (рис. 1): OLT, сплиттеров и ONT. OLT устанавливается в узлах связи и обеспечивает взаимодействие с внешними сетями. Для передачи данных и голоса используются длины волн 1490 нм в прямом потоке (от сетевого узла до абонента) и 1310 нм в обратном потоке (от абонента к сетевому узлу). Между OLT и ONT размещаются один или несколько сплиттеров, которые обеспечивают распределение оптического сигнала от OLT к группе ONT. Число ONT, подключенных к одному OLT, определяется параметрами карт OLT, бюджетом оптической мощности и максимальной скоростью приемо-передающей аппаратуры. ONT устанавливается в помещении абонента и обеспечивает подключение таких устройств абонента как компьютер, телефон, телевизор, сетевой роутер, системы пожарной и охранной сигнализации.

Таким образом, сеть PON можно разделить на следующие участки:

- **Станционный участок (Центральный узел)** — включает в себя активное оборудование OLT (Optical Line Terminal) и оптический кросс высокой емкости в котором размещаются оптические панели для сращивания и коммутации оптических волокон опорного магистрального кабеля с портами активного оборудования OLT. Активное и пассивное оборудование, как правило, размещается на узле связи в стационарном помещении АТС или в АТС «контейнерного» типа.
- **Магистральный участок** — включает в себя опорный магистральный волоконно-оптический кабель, магистральные муфты средней емкости (до 96 сварных соединений), обеспечивающие соединение строительных длин кабеля.
- **Распределительный участок** — включает в себя зонный магистральный волоконно-оптический кабель, оптические кабели абонентской разводки, распределительные пассивные устройства с установленными оптическими разветвителями (сплиттерами), а также сварные и/или коммутационные соединения.
- **Абонентский участок** — включает в себя абонентскую розетку, внутриобъектовый одноволоконный (реже двухволоконный) оптический кабель и ONT в помещении абонента. Допускается использование быстроустанавливаемых коннекторов. В данном Руководстве не рассматриваются изделия, применяемые для построения станционного сегмента сети FTTH.

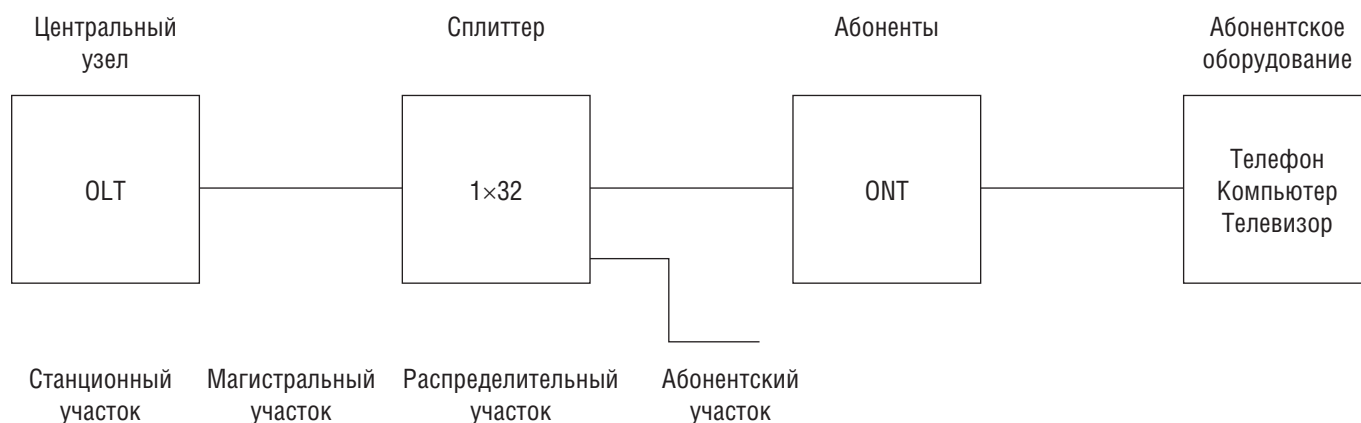


Рис. 1. Структурная схема сети PON

1.1 Выбор схемы деления оптического сигнала в сетях FTTH

Среди возможных вариантов архитектуры сети FTTH, существующих сегодня и планируемых в будущем, лучшим решением следует признать то, которое будет наиболее экономически эффективным, гибким и масштабируемым. Важным вопросом в процессе планирования строительства распределительного участка сети является выбор схемы деления (сплиттерования) оптического сигнала. Существуют две базовые схемы деления оптического сигнала — централизованная (рис. 2) и каскадированная (рис. 3).

В настоящее время существуют терминалы оптических линий (OLT) с картами, которые могут обслуживать до 128 абонентов. Наиболее распространены и доступны OLT, обслуживающие 32–64 абонента. Для примера возьмем OLT на 32 абонента, предполагая, что результаты, полученные при выборе того или иного варианта схемы сплиттерования, можно масштабировать в зависимости от параметров используемых карт OLT.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки



Рис. 2. Централизованная схема деления сигнала

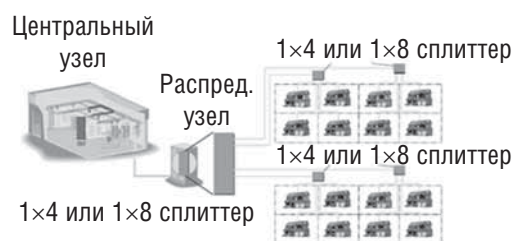


Рис. 3. Каскадная схема деления сигнала

В рассматриваемом нами примере в случае централизованного деления сигнала используется сплиттер 1×32, устанавливаемый в муфте или шкафу. Такую точку можно назвать зональным узлом агрегации (ЗУА) сети. Вход сплиттера подключается в порт OLT на станции, а выходы к волокнам распределительного кабеля для подключения 32 абонентов через коммутационные поля, соединительные муфты и демаркационные точки.

Каскадное деление оптического сигнала, как правило, предполагает использование двух или более сплиттеров, подключенных последовательно. В общем случае общий коэффициент деления дерева сплиттеров соответствует заданной емкости порта OLT. В рассматриваемом нами примере — 32. Таким образом, в случае двухкаскадной схемы можно говорить о вариантах каскадирования 1×2–1×16, 1×4–1×8 и т.п. В случае трехкаскадной схемы возможна конфигурация 1×2–1×4–1×4 или подобные. Для упрощения расчета примем, что все одноуровневые ветви дерева, образованного при использовании такого подхода, симметричны с точки зрения потерь сигнала и не используются сплиттеры с несимметричным коэффициентом деления.

Первый сплиттер каскада, как и в случае централизованного подхода, устанавливается в распределительной муфте или шкафу ЗУА. Сплиттеры второго или следующих уровней располагаются в муфтах, размещенных как можно ближе к абонентам. Такие муфты можно назвать узлами абонентской агрегации (АУА) или терминалами доступа.

Одним из наиболее важных вопросов является обеспечение эффективности использования каждой карты OLT. В крупных проектах неэффективное использование карт OLT стоимостью около 150 тыс. руб. может заметно увеличить начальные затраты на развертывание сети.

В то же время необходимо учитывать и планировать стоимость материалов и работ по строительству сети, которые сопоставимы, а зачастую и превышают стоимость активного оборудования сети. Также необходимо учитывать опережающее падение цен на активное оборудование по сравнению с ценами пассивных компонентов.

Не меньшее значение имеет возможность модернизации сети для адаптации будущих технологических изменений, так как телекоммуникационная отрасль продолжает развиваться значительными темпами.

1.2 Эффективность использования портов OLT

Максимальная эффективность схемы централизованного деления оптического сигнала в части использования портов OLT проявляется в случае отличия числа абонентов в кластере от значения коэффициента деления схемы. Каждый абонент при такой топологии подключается к порту OLT через один и тот же сплиттер. Например, кластер из 32 абонентов в случае централизованного деления подключается к одному порту OLT (рис. 4). При использовании двухкаскадной топологии, например, 1×8–1×4 и терминалов, обслуживающих менее 4 абонентов, потребуется более одного порта OLT (рис. 5). Схема централизованного деления оптического сигнала является более эффективной и в случае, когда планируется невысокий процент подключений абонентов на начальном этапе развертывания сети FTTH. В этом случае поставщик услуг (провайдер) имеет значительную гибкость в использовании волокон для обеспечения физического подключения абонентов, вне зависимости от физического месторасположения.

В общем случае количество требуемых портов OLT для обслуживания заданного количества абонентов ($N_{аб}$) и, соответственно, количество магистральных опорных волокон, а также эффективность использования портов OLT можно высчитать по следующей методике:

1. Определяется количество абонентских кластеров ($Кл_{аб}$), исходя из предполагаемого коэффициента деления второго каскада ($Кд2$). В случае централизованного деления сигнала примем за коэффициент деления второго каскада 1.

2. Определяется теоретическое количество портов OLT (N_{olt}) по формуле $N_{olt} = \text{Округление}(Кл_{аб} \times д2 / 32, 0)$

3. Эффективность использования портов OLT (K_{olt}) определяется по формуле $K_{olt} = N_{аб} / 32 / N_{olt} \times 100$

Рассмотрим жилую зону, состоящую из 357 абонентов.

В случае централизованной схемы деления сигнала и непрерывного сплиттерного поля (кластер состоит из одного абонента) для обслуживания зоны необходимо 12 портов OLT, что дает 92.97% эффективность использования портов.

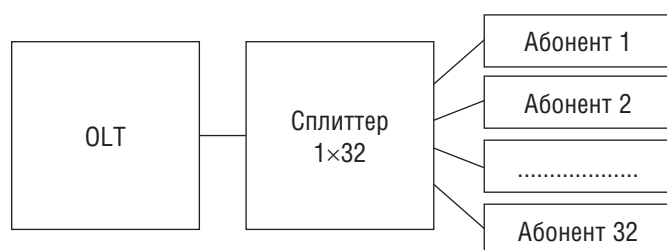


Рис. 4. Централизованная схема (кластер из 32 абонентов)

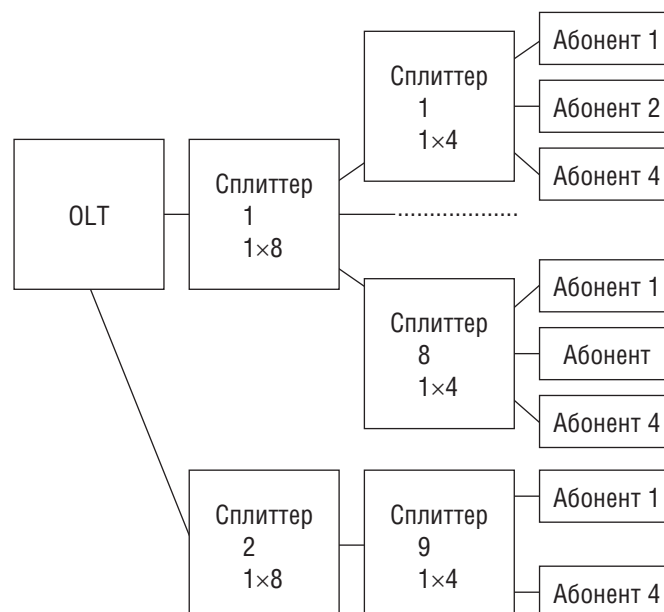


Рис. 5. Каскадированная схема (кластер из 32 абонентов)

В случае каскадной схемы деления оптического сигнала (1×8–1×4) число портов OLT остается тем же вплоть до 96 абонентских кластеров. В случае, если кластер состоит лишь из 3 абонентов, для обслуживания зоны потребуется 15 портов OLT, что даст 74.38% эффективность использования портов.

1.3 Возможность проведения измерений параметров сети

Выбор централизованной или каскадной схемы деления оптического сигнала может оказывать влияние на порядок и способы проведения измерений оптических параметров, а также на технологию устранения неисправностей на сетях доступа. На начальном этапе развития технологии PON операторы сталкивались с трудностями применения оптических рефлектометров (OTDR) при проведении измерений «от станции». Проблемы возникали при тестировании сети с оптическими сплиттерами, которые затрудняли контроль оптических параметров нескольких абонентских участков сети с событиями (коннекторы, сварное соединение волокна и пр.), расположенными на относительно одинаковом расстоянии от точки ветвления оптического сигнала.

Вторым моментом, усложняющим измерение параметров сети, была невозможность проведения измерений без отключения абонента. Решением данной проблемы является использование рефлектометров, работающих на длине волны 1625 нм и имеющих режекторные фильтры, препятствующие проникновению в приемник измерительного прибора сигналов с длиной волны менее 1620 нм.

Можно выделить три этапа «жизни» сети: строительство, ввод в эксплуатацию и обслуживание. Каждый из этапов предполагает свой, оптимизированный подход к тестированию сетей PON. Более подробно ознакомиться с измерениями на каждом этапе можно в книге «Рефлектометрия оптических волокон» (А.В. Листвин, В.Н. Листвин. — М. ЛЕСАРпт, 2005. — 208 с.) В общем случае работы, связанные с определением параметров сети, можно свести к получению количественных значений конкретных параметров либо получению качественной оценки функционирования отдельных элементов сети.

Первый подход может быть рекомендован на этапе строительства сети и проведения приемо-сдаточных испытаний. В этом случае работы по проведению измерений выполняются квалифицированными специалистами с использованием дорогостоящего оборудования. Как правило, затраты времени на проведение таких работ являются довольно значительными.

Второй подход сводится к локализации «проблемных» элементов сети за ограниченное время и восстановлению работоспособности за ограниченное время и с минимальными затратами. Для решения такой задачи представляется разумным использование простого набора оборудования, который может состоять из излучателя видимого оптического сигнала и детектора активного волокна.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

- имеющееся специализированное измерительное оборудование с одинаковым успехом справляется с проведением количественных измерений параметров оптической сети как с централизованной, так и с каскадированной схемой деления сигнала;

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

- при проектировании сети, строительстве, разработке процедур технического учета и последующем обслуживании необходимо соблюдать баланс между дорогостоящими измерениями и экономичными способами контроля работоспособности сети и локализации неисправностей.

1.4 Потери оптического сигнала

При выборе централизованной либо каскадной схемы построения сети возникает необходимость оценить потери оптического сигнала в случае применения той или иной топологии.

В качестве примера приводятся максимальные параметры внесенных (прямых) потерь сплиттеров эконом-класса производства компании TE Connectivity и теоретические (расчетные) показатели:

Таблица 1. Прямые потери в оптических сплиттерах

Сплиттер	Реальные потери мощности, дБ	Теоретические потери мощности, дБ	Максимальные потери, определенные стандартом ITU-N G.671, дБ
1×32	17.0	15.05	18.6
1×16	13.3	12.04	15.0
1×8	10.4	9.03	11.4
1×4	7.0	6.02	7.8
1×2	3.5	3.01	4.2

Возьмем для примера две возможные топологии каскадного построения сети и оценим вносимые потери в сравнении с централизованной схемой:

1×2-1×16. $3.5+13.3=16.8$ дБ

1×8-1×4. $10.4+7.0=17.4$ дБ

1×32. 17.0 дБ

Видим, что дополнительные вносимые потери не превышают 0.6 дБ.

Справедливости ради стоит упомянуть, что в приведенных расчетах не учитывались потери на соединении сплиттерных каскадов, которые составят 0.05 дБ для сварного соединения и 0.3 дБ в случае применения разъёмного соединения.

1.5 Процент подключенных абонентов и стоимость кабеля

Процент подключенных абонентов в контексте выбора топологии сети безусловно оказывает влияние на решение об эффективном использовании карт OLT. Этот вопрос более подробно рассматривался выше. Как было отмечено, **наличие абонентских кластеров с числом абонентов, соответствующим коэффициенту деления, и процент подключенных абонентов более 75 позволяет достаточно эффективно использовать каскадную схему сплиттерования**. В прочих случаях необходимо более внимательно оценить экономическую целесообразность применения централизованной топологии.

Необходимо отметить еще одно преимущество каскадной схемы построения сплиттерного поля, а именно уменьшение количества необходимых оптических волокон в сети, что может заметно повлиять на стоимость каблирования зоны.

Экономия в значительной части обеспечивается не фактом использования кабеля с меньшим числом волокон, но существенно меньшим объемом работ по терминированию оптических волокон.

Ниже приведены сравнительные оценочные стоимостные характеристики кабелей ОКЧН (Оптический Кабель СамоНесущий) различных производителей, содержащие 16 или 32 оптических волокна:

Таблица 2. Оценочные стоимостные характеристики кабелей

Производитель	Марка кабеля	Кол-во волокон	Цена за км, тыс. руб/бндс
Siemens	A-D(T)H 15 мм ² 1×32 E9/125 0.38F3.5+0.23 H18	32	57.3
Siemens	A-D(T)H 15 мм ² 1×16 E9/125 0.38F3.5+0.23 H18	16	44.5
Alcatel	LL-SG5LV(FT-KKT25) 2×16 FSN 9/125	32	111.2
Alcatel	LL-SG5LV(FT-KKT25) 2×8 FSN 9/125	16	90.0
Москабель-Фуджикура	ОКЧН 8	8	35.6
Москабель-Фуджикура	ОКЧН 16	16	40.5
Москабель-Фуджикура	ОКЧН 32	32	49.6
Москабель-Фуджикура	ОКЧН 64	64	69.9

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

Как указывается в документе «РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ. ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ НА МАГИСТРАЛЬНОЙ И ВНУТРИЗОНОВЫХ ПЕРВИЧНЫХ СЕТЯХ ВСС РОССИИ. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» РД 45. 047-99, утвержденным письмом Минсвязи России от 27.12.1990 №7934, стоимость строительно-монтажных работ (СМР) напрямую зависит от стоимости прокладываемого кабеля с коэффициентом $\times 1.1$.

Пример упрощенного расчета стоимости строительства зоны из 32 абонентов:

Таблица 3. Влияние каскадирования сплиттеров на стоимость, время инсталляции и оптический бюджет зоны из 32 абонентов длиной 480 м

Топология	1×32	1×8-1×4
Количество волокон в кабеле	32	8
Длина кабеля с кольцами запаса, м	520.00	520.00
Количество сварок волокна	65.00	17.00
Количество разъемных соединений	65.00	41.00
Количество последовательных соединений	3	3
Количество последовательных разъемов	3.00	3.00
Стоимость кабеля, руб/м	49.60	35.60
Стоимость подвеса кабеля, руб/м	54.56	39.16
Стоимость работ по сварке волокна, руб	300.00	300.00
Стоимость работ по соединению, руб/разъем	30.00	30.00
Время сварки, мин/волокно	5.00	5.00
Время соединения, мин/разъем	0.10	0.10
Прямые потери на сварном соединении, дБ	0.05	0.05
Прямые потери на разъемном соединении, дБ	0.30	0.30
Прямые потери в сплиттере 1×32, дБ	17.00	–
Прямые потери в сплиттере 1×8, дБ	–	10.40
Прямые потери в сплиттере 1×4, дБ	–	7.00
ИТОГО		
Стоимость, руб	75,613.00	45,205.00
Время (без времени подвеса кабеля), мин	331.50	89.10
Оптический бюджет, дБ	18.05	18.45

Исходя из вышеприведенного анализа стоимости и времени строительства можно сделать вывод об экономической целесообразности применения каскадной топологии построения сети.

1.6 «Сварные либо разъемные соединения?»

Как уже неоднократно отмечалось, успешное развертывание сети FTTH требует тщательного планирования и надлежащего исполнения. Переход от этапов лабораторных исследований и строительства опытных зон к полномасштабному развертыванию сети чреват многими серьезными проблемами.

Одной из таких проблем является развертывание волоконно-оптической сети с минимально возможной стоимостью в ограниченные сроки, одновременно создавая инфраструктуру, которая будет обладать достаточной гибкостью и надежностью, обеспечивая развитие и надежную работу сети в будущем.

Механический подход к решению задач минимизации стоимости и повышения надежности работы сети приводит к выводу о целесообразности применения сварного соединения оптического волокна на всех участках сети. Реальность заключается в том, что такая экономия на начальных затратах быстро «съедается» возрастающими расходами на обслуживание и существенно меньшей гибкостью сети.

Нельзя игнорировать тот факт, что использование разъемных соединений на станционной части сети стало обычной практикой. Операторы давно осознали все плюсы разъемных соединений, которые обеспечивают возможность локализации

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

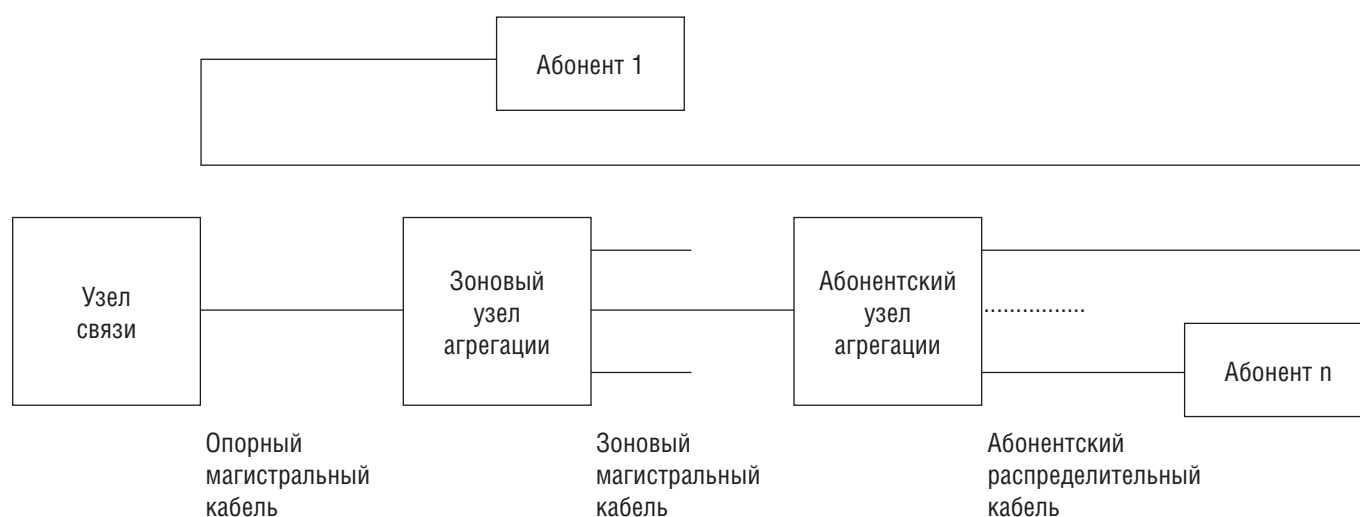


Рис. 6. Общая схема построения сети по участкам

неисправностей, реконфигурирования сети и подключение новых услуг и сервисов. Было бы логичным использовать преимущества разъемных соединений и в сетях доступа, построенных по технологии FTTH.

Рассмотрим топологию сети FTTH, лежащую за пределами узла связи (рис. 6).

Сеть состоит из устройства ввода опорного магистрального кабеля, узла зонной агрегации, зонного магистрального кабеля, узлов абонентской агрегации, абонентского распределительного кабеля, устройств ввода абонентского распределительного кабеля в здание, внутридомовой кабельной инфраструктуры.

Очевидно, что на каждом участке сети будут существовать точки соединения оптических волокон. При выборе способа соединения волокон нужно дать ответ на следующие вопросы:

- Как часто необходим доступ к зоне соединения?
- Какова квалификация персонала, имеющего доступ в конкретной зоне соединения?
- Какие условия необходимы для проведения монтажных работ?
- Какие требования предъявляются к скорости проведения монтажных работ?
- Какие инструменты и оборудование необходимо для осуществления доступа?
- Какие последствия влечет за собой доступ к зоне соединения?

Как правило, доступ к местам соединения оптических волокон необходим в следующих случаях:

- строительство и модернизация линии связи;
- проведение приемо-сдаточных измерений;
- проведение плановых измерений и регламентных работ;
- локализация места повреждения и ремонтно-восстановительные работы на сети.

При этом лишь последние две причины могут требовать регулярного доступа к месту соединения, что предъявляет повышенные требования к операционным расходам и времени осуществления такого доступа.

Из сказанного можно сделать вывод о целесообразности применения разъемных соединений при строительстве сетей доступа. Необходимо лишь принять решение о правильном техническом решении для обеспечения разъемного соединения.

Не вызывает сомнения тот факт, что строительство и эксплуатация сетей доступа в условиях малоэтажной застройки происходит совершенно в других условиях по сравнению с ситуацией в многоэтажных зданиях. Сеть в зонах малоэтажной застройки является объективно распределенной. Элементы сети располагаются удаленно друг от друга, невозможна установка оборудования в подвалах, чердаках, технических этажах, где существует защита элементов сети от воздействия агрессивной внешней среды. В таких условиях особенно остро встает вопрос о необходимом уровне защиты критических элементов сети от пыли, перепадов температур, влажности и химически агрессивных веществ. Возможны два способа защиты критически важных компонентов системы:

- применение боксов, шкафов, муфт, обеспечивающих герметичность закрытия дверей, кабельных вводов, заглушек и пр. В этом случае все работы по модернизации, проведению измерений, поиску неисправностей проводятся внутри боксов, шкафов или муфт. При этом внутреннее содержимое подвергается воздействию внешней среды, требуются специальные инструменты и, кроме этого, предъявляются определенные требования к квалификации монтажников (рис. 7);
- применение боксов, шкафов, муфт, не требующих повторного вскрытия при проведении работ по подключению абонентов или проведении регламентных работ. Именно такие решения находят применение в таких отраслях как горячие цеха, химическая промышленность, системы автоматики, горнорудная промышленность. Все подключения абонентских устройств, измерения проводятся с использованием герметичных разъемов (рис. 8).

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки



Рис. 7. Герметичная муфта с коннекторами внутри корпуса



Рис. 8. Муфта с внешними герметичными разъемами

В качестве примера рассмотрим особенности применения обоих решений, объединив ключевые параметры в табл. 4:

Таблица 4. Сравнение оборудования с внутренними и внешними разъемами

Характеристики	Шкафы и муфты с внутренними разъемами	Муфты с внешними герметичными разъемами
Необходимость вскрытия корпуса при подключении абонента	Да	Нет
Необходимость вскрытия корпуса при проведении измерений	Да	Нет
Возможность применение абонентского кабеля усиленной конструкции	Нет	Да
Необходимость выкладки волокна или кабеля внутри муфты	Да	Нет
Возможность повреждения внутренних элементов при проведении монтажных работ	Да	Нет
Воздействие факторов внешней среды на внутренние элементы при проведении монтажных или регламентных работ	Да	Нет
Требования к квалификации монтажников	Повышенные	Низкие
Скорость подключения/отключения абонентского кабеля	Средняя	Высокая
Степень защиты компонентов	IP55	IP68

1.6.1 Упрощение процесса тестирования сети

Первой причиной, диктующей необходимость использования разъемного соединения, является необходимость наличия контрольных точек доступа. Локализация неисправностей в сети FTTH может представлять собой непростую задачу. Как правило, работы по локализации неисправностей в волоконно-оптической сети связаны с использованием оптического рефлектометра (OTDR). Рефлектограмма укажет, на каком участке сети имеется проблема. Трудности использования рефлектометров в сети PON мы уже упоминали.

Вторая проблема, возникающая при локализации неисправностей, связана с сохранением подачи услуг имеющейся группе абонентов при возникновении проблем в сети лишь у нескольких абонентов. В таких случаях необходимо проведение измерений на участке от OLT до ONT. В случае сварного соединения волокон оператору необходимо подваривать измерительные пигтейлы, что приводит к длительным перерывам в подаче услуг и к вероятности повреждений исправных волокон.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

1.6.2 Эффективные инвестиции

Заметим, что при поэтапном подключении абонентов возможен сценарий постепенного роста емкости сети и, как следствие, более эффективное использование денежных средств. В качестве примера можно рассмотреть оптическую сеть с каскадным построением сплиттерного поля и абонентским кластером из 4 абонентов.

На первом этапе развития сети предполагается, что инвестиции осуществляются лишь в основные элементы сети, модернизация которых невозможна либо требует значительных затрат. К таким элементам можно отнести магистральные кабели и узлы агрегации. Вместе с тем возможно избежать чрезмерных затрат на начальном этапе, применяя необходимый минимум сплиттеров. В случае наличия лишь одного абонента в кластере либо отсутствия таковых вообще, имеет смысл не устанавливать в абонентском узле агрегации сплиттер второго уровня. Первый абонент подключается непосредственно к волокну зонного магистрального кабеля. Такая ситуация во многих случаях позволяет достигнуть показателя 25% подключенных абонентов, экономя при этом значительные средства. Лишь в момент появления второго возникает необходимость в сплиттере. С некоторыми вариациями такие рассуждения справедливы и при использовании топологии с централизованным построением сплиттерного поля.

Таким образом, если обеспечить быстрый и недорогой способ расширения возможностей сети, то можно сократить срок окупаемости инвестиций. Именно такие возможности предоставляет разъемное соединение.

1.6.3 Последствия применения коннекторов в сети

Как уже отмечалось ранее, наличие разъемных соединений в сети предоставляет определенные преимущества, но применение коннекторов везде, где возможно, приводит к заметному удорожанию сети. Коннекторы следует применять, если это экономически оправдано и не приводит к значительным потерям оптического сигнала.

В качестве примера рассмотрим зонный узел агрегации с установленными сплиттерами 1×32 (рис. 9).

Все коннекторы установлены в заводских условиях. Выходы сплиттеров коммутируются с входом зонного магистрального кабеля с помощью патчкордов, реализуя схему «кросс-коннект». Добавление сплиттеров происходит по мере заполнения сплиттерного поля, т.е. по мере необходимости. Такой подход позволяет реализовать максимально гибкую схему подключения абонентов, но приведет к удорожанию системы и даст порядка 0,6 дБ прямых потерь на три пары коннекторов. Такие оптические потери могут привести к сокращению протяженности сети на 0,5–1 км, и, как результат, не позволят подвести сеть к удаленным зданиям.

В качестве альтернативы можно исключить из схемы патчкорды и осуществлять коммутацию с помощью пигтейлов сплиттеров. Таким способом мы сокращаем количество коннекторных пар, не критично снижаем гибкость системы в целом. Следует подумать лишь о том, как гарантировать отсутствие повреждений дорогостоящего сплиттера при проведении коммутаций.

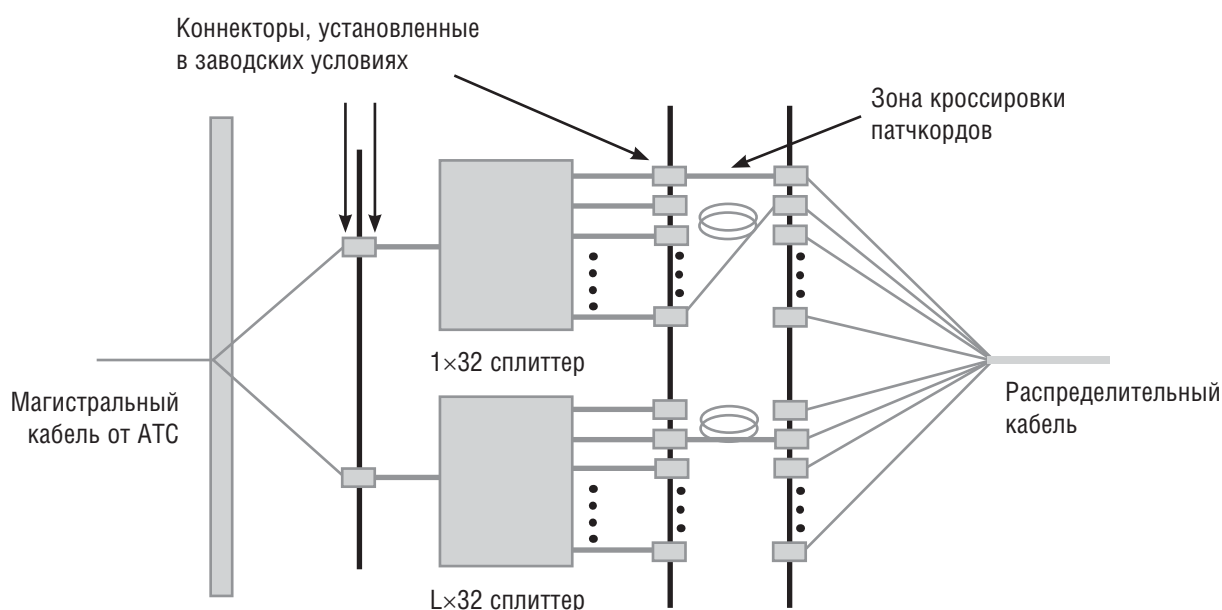


Рис. 9. Схема зонного узла агрегации (1×32 сплиттеры)

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

Возможны и другие причины, которые могут повлиять на решение о выборе способа соединения волокон. Например, использование аналогового видеосигнала предполагает возможность подачи на вход сплиттера мощности порядка 20 дБм. В случае попадания такого сигнала на сетчатку глаза высока вероятность потери зрения. Для исключения таких ситуаций возможно принятие решения о сварном соединении волокон опорного магистрального кабеля и входа сплиттера.

1.6.4 Сохранение оптических параметров сети в течение времени

Проектирование сети ставит перед собой, в том числе, задачу обеспечения правильного баланса между начальными затратами на оборудование и эксплуатационными расходами на обеспечение долговременной работоспособности сети. Коннекторы являются более дорогим решением по сравнению со сварным соединением с точки зрения стоимости материалов. Но при планировании сети мы всегда должны оценивать и расходы на эксплуатацию и модернизацию сети.

Оптические параметры разъемного соединения существенно улучшились за последние несколько лет. Новые промышленные стандарты и внедрение более эффективных технологических процессов привело к улучшению значений вносимых и обратных потерь. Непрерывная работа по тестированию оптических коннекторов позволяет сделать вывод о сохранении заявленных параметров на протяжении многих лет даже в тяжелых климатических условиях.

Практический опыт эксплуатации не выявил существенного ухудшения оптических параметров сети в случае применения разъемных соединений, изготовленных из высококачественных компонентов.

Разумное использование коннекторов приведет к оптимальным параметрам сети при обеспечении экономической эффективности и гибкости инфраструктуры, т.е. к преимуществам, которые не могут быть достигнуты лишь путем применения сварных соединений.

1.7 Оптический кабель на линиях электропередач при строительстве оптической сети доступа

В настоящее время на сетях малоэтажной застройки наибольшее распространение получили следующие виды оптического кабеля: полностью диэлектрический оптический самонесущий кабель (ОКСН или ADSS), оптический навивной кабель (ОКН или Wgrd PC) и оптические прикрепляемые кабели (ОКП или Externally Attached). Рассмотрим наиболее существенные с практической точки зрения требования к ОК, возникающие при проектировании сетей доступа в условиях малоэтажной застройки.

При выборе технологии строительства сети необходимо принимать во внимание следующие исходные данные:

- климатические условия;
- рабочее напряжение конструктивов линий электропередач в случае размещения на них ОК;
- рельеф местности, наличие пересечений;
- количество волокон;
- требования по выбору ОК, связанные со спецификой строительства/эксплуатации, а также срок службы, который для большинства выпускаемых в настоящее время кабелей составляет не менее 25 лет.

1.7.1 ОКСН

Оптические самонесущие диэлектрические (неметаллические) кабели (ОКСН) предназначены для монтажа на опорах действующих ВЛ с подвеской либо ниже фазных проводов (обычно на уровне нижней траверсы), либо по оси опоры линии электропередач в точке «нулевого потенциала».

Опыт многих проектов в различных странах мира показал, что кабели типа ОКСН являются весьма привлекательной возможностью превращения ВЛ электропередачи в воздушную линию связи. Смысл их применения традиционными операторами связи заключается в том, что такое решение позволяет «разделить» собственность — кабель не является неотъемлемой частью линии электропередач и подвешивается, как правило, ниже фазовых проводов. Это является преимуществом, так как многие традиционные операторы — поставщики услуг связи хотят иметь свой, отдельный от энергосистем оптический кабель.

Одним из наиболее важных решений при разработке технического проекта сети на ОКСН является выбор ОК соответствующей конструкции, который мог бы выдержать различные напряжения, возникающие в кабеле в процессе строительства и эксплуатации. Важными характеристиками конструктивного исполнения ОКСН являются допустимые внешние механические нагрузки, такие как ветровая, гололедная и нагрузка собственного веса. При разработке подобного проекта важно понимать и учитывать влияние наведенных на ОКСН токов и напряжений, возникающих под действием соседних фазовых проводов. Для этого требуется знание свойств материалов, из которых изготовлен ОК, и правильный выбор (расчет) точек подвески ОКСН на опорах линии электропередач, чтобы минимизировать наведенные токи без уменьшения расстояния ОК от земли или уве-

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

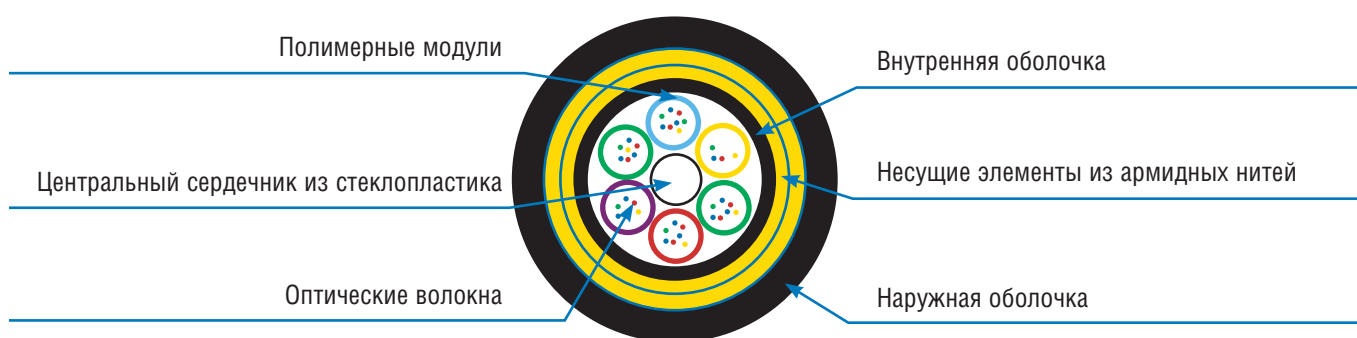


Рис. 10. Типовая конструкция ОКСН

личения риска контакта (перехлеста) кабеля с фазными проводами. Обычно для успешного проектирования и монтажа ОКСН необходим полный анализ распределения электрических полей по поперечному сечению линии электропередач, включая сечения по оси опор линии электропередач. Также очень важно иметь в виду, что только используя специальную арматуру можно обеспечить надежную работу ОКСН. В качестве силовых элементов ОКСН обычно применяют арамидные нити и/или стеклопластик. Из-за возникающей индукции от подвешенных параллельно фазовых проводов и явления так называемого сухого дугового разряда, возникающего после загрязнения оболочки ОКСН из-за наведенных потенциалов электромагнитного поля, применение металлических силовых элементов не рекомендуется.

Наиболее распространенная конструкция ОКСН представляет собой оптический сердечник модульной скрутки, защищенный арамидными нитями, которые используются в качестве армирующих элементов (рис. 10). При этом ОВ находятся внутри трубок (модулей), выполненных из прочного полибутилентерефталата (ПБТ) или полиамида, которые заполнены водоотталкивающим гелем. Различные компании используют, как правило, 5- или 6-элементную скрутку на центральный элемент, выполненный в виде стеклопластикового стержня, который, обладая отрицательным температурным коэффициентом, «держит» конструкцию при высоких температурах. Поверх скрученных модулей накладывается полиэтиленовая оболочка типа ПЭВП или ПЭНП, в зависимости от необходимой стойкости к раздавливанию. Для конструкций ОКСН, обеспечивающих баллистическую стойкость, внутренняя оболочка выполнена из специальных материалов повышенной прочности. На промежуточную оболочку приклеиваются арамидные нити, которые укладываются, как правило, в два слоя противоположного повива. Прочная внешняя оболочка обеспечивает защиту ОКСН от внешних воздействий. Предусмотрены варианты оболочки с повышенной стойкостью к электрическому пробое и агрессивным средам. Данные модификации рекомендованы для применения в тех случаях, когда велика напряженность внешнего электрического поля, или если предполагается эксплуатировать изделие в загрязненных средах, когда обычная изоляция может оказаться недостаточно эффективной.

Теоретически можно разработать ОКСН для очень большой длины пролета ВЛ из-за его малой массы, однако, для пролетов длиной более 500 м ОКСН выпускают редко, поскольку цена на кабель растет логарифмически с увеличением количества используемых арамидных нитей. Кабель типа ОКСН удобно подвешивать и осуществлять его стыковку. В настоящее время выпускаются и поставляются ОКСН емкостью свыше 100 ОВ.

1.7.2 ОКН

На существующих линиях электропередач, находящихся в хорошем состоянии, применялись различные технологии по подсоединению ОК к несущим проводам линии: с помощью ленты, зажимов и навивки. Навивка, как показала практика, оказалась наиболее удачной из всех этих технологий по всем показателям, таким как надежность системы, низкая стоимость монтажа, малые затраты на эксплуатацию, продуктивная работа, и на сегодняшний день является наиболее жизнеспособной технологией присоединения ОК. Основная идея этой технологии состоит в том, чтобы использовать уже существующий грозозащитный трос или один из фазовых проводов в качестве несущего проводника, на который наматывается специальный ОК — ОКН (рис. 11). При этом ОКН может быть малогабаритным и иметь малую массу (около 40–50 кг/км), так как основная силовая нагрузка в этом случае приходится на несущий проводник. Для ОКН емкостью в 24 ОВ его диаметр составляет порядка 6 мм. Никаких работ по усилению несущей структуры не требуется, поскольку дополнительные нагрузки, привносимые ОКН, ничтожны.

Испытания в аэродинамической трубе как с моделированием гололеда, так и без него, и более чем двадцатилетняя практика применения ОКН показали, что навитый ОК не вызывает появления нестабильностей и неустойчивых состояний в несущем проводнике. Следует также отметить, что спирально навитый ОКН дополнительно помогает противостоять вибрации и раскачиванию грозотроса или фазного провода с кабелем так, как это делает петля спирали, намотанная вокруг трубы, при сильном ветре.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

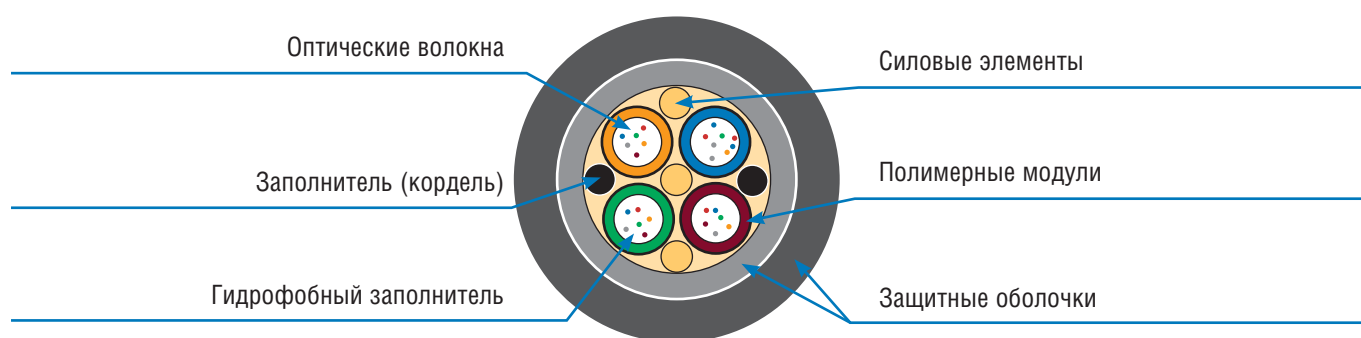


Рис. 11. Конструкция ОКН

Современные кабели типа ОКН разработаны для навивки на грозотрос линии электропередачи любого номинального напряжения или на фазный провод линии электропередачи напряжением до 150 кВ при обеспечении равномерного и постоянного тяжения кабеля. ОКН обеспечивают целый ряд преимуществ при строительстве сетей, включая возможность их навивки на грозотрос действующих линии электропередачи при достаточно высокой скорости подвеса и монтажа.

В ОКН вокруг центрального силового стержня располагаются трубки со свободно уложенными ОВ вместе с заполнителем и системой водоустойчивости, заключенными в специальную внешнюю оболочку. Кабель должен обеспечивать защиту от воздействия как электромагнитных полей, наведенных параллельно проходящими фазовыми проводами, так и от любых внешних факторов и нагрузок, например, клевки птицами или выстрелов из огнестрельного оружия.

По всей длине ОКН, независимо от навивки и нагрузки на кабель, должно обеспечиваться нулевое напряжение в ОВ. С этой целью для защиты внутренних ОВ от проникновения влаги и предотвращения воздействия возможных внешних нагрузок свободно уложенные трубки с ОВ заполнены специальным гелем.

1.7.3 Выбор технологии ВОЛС-ВЛ

В процессе планирования и принятия решения по выбору технологии оптической сети следует учитывать и принимать во внимание различные факторы, такие как конструкция, класс напряжения и состояние линии электропередачи, географические особенности региона, климат, желательное время инсталляции, вопросы, связанные с последующим гарантийным обслуживанием, общая стоимость проекта и надежность системы. Несмотря на то, что начальное вложение капитальных затрат является важной статьёй расходов, непродуманная эксплуатация оптической сети может существенно увеличить затраты и даже привести к значительным потерям не только телекоммуникационных услуг, но и поставок электроэнергии. Поэтому очень важно выбрать правильную систему оптической сети как с технической точки зрения, так и с экономической.

Метод протяжки или тяжения ОК является единственным, которым обычно рекомендуется производить подвеску и монтаж кабелей типа ОКН. Метод раскатки и подвески ОК тяжением состоит в том, что сначала через монтажные блоки пропускают легкий шнур (что необязательно), который используется для протяжки более прочного тянущего каната (лидер-троса), к которому затем крепят кабель ОК. В процессе протяжки кабеля осуществляется контроль его тяжения, и в процессе монтажа ОК обеспечивается необходимая величина усилия для его тяжения для установки проектных значений стрел провеса кабеля на каждом пролете между опорами линии электропередачи.

Основное оборудование, необходимое для раскатки и подвески ОК методом тяжения, включает тянущее устройство с катушкой или барабаном, натяжное устройство с барабаном ОК и тормозом (тормозную машину), монтажные блоки, устройства, препятствующие скручиванию ОК, шарниры, витой кабельный зажим («чулок»).

Монтаж сети с применением кабеля типа ОКН осуществляется с использованием специального оборудования, которое поставляет фирма-производитель ОКН (навивная машина с комплектом вспомогательного оборудования). Таким образом, фирма-производитель поставляет не только ОК, но и предоставляет технологию подвески и монтажа ОКН. Это несколько сужает область применения ОКН, однако дает гарантии на смонтированный комплекс оптическая сеть — линия электропередачи, в отличие от производителей ОКН, которые, как правило, несут ответственность только за поставленный ОК. Монтажное оборудование для подвески ОКН малогабаритное и позволяет обеспечить высокую скорость монтажа, непрерывную работу, работу без снятия напряжения. Технология подвески ОКН является идеальным методом проведения монтажных работ при переходах ОК через водные преграды, городские кварталы и другие подобные объекты, а также в труднодоступной и горной местности. При этом не требуется возводить специальные сооружения при пересечении сетью автомобильных или железных дорог. Применение метода подвески ОКН позволяет строить сеть со средней скоростью прокладки примерно до 4 км кабеля за смену.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

1.7.4 Влияние оптического кабеля на надежность оптических линий связи

Подробное рассмотрение вопросов и параметров надежности оптических линий связи выходит далеко за рамки настоящей брошюры и требует отдельного специального рассмотрения.

Основой для рассмотрения и комплексного анализа проблем надежности ВОЛС являются результаты, представленные и обобщенные в «Правилах проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше». Учет требований к ОК по показателям надежности и основных факторов, влияющих на надежность сети, позволяют определять допустимые параметры надежности составных частей и участков сети, что является крайне важным при планировании и проектировании.

Известно, что воздушные кабельные линии связи гораздо меньше подвержены повреждениям, нежели кабели, уложенные в грунт, главным образом из-за механизированных раскопок. Некоторые авторитетные источники заявляют, что повреждаемость оптических сетей на линиях электропередач примерно в сто раз ниже, чем кабелей, уложенных в грунт.

Рассмотрим основные причины отказов сети. Существует ряд основных причин повреждения и выхода из строя:

- скрытый брак при производстве ОК;
- некачественный монтаж;
- неподходящая арматура;
- повреждения из-за влияния электромагнитного поля;
- вандализм;
- природные явления;
- самопроизвольный обрыв ОВ.

Скрытый брак при производстве ОК маловероятен ввиду того, что практически все производители ОК сертифицированы по системе ISO 9001, и контроль на стадии производства гораздо легче организовать, чем на более поздних стадиях. Это может произойти с любой из технологий.

Некачественный монтаж обычно вскрывается при введении сети в эксплуатацию и в большинстве случаев может быть исправлен и устранен в сжатые сроки.

Неподходящая арматура — это основная проблема для ОКСН. Известно три механизма отказа сети по причине неподходящей арматуры: выскальзывание кабеля из натяжных зажимов; вибрация, приводящая к обрыву, из-за неправильного выбора и/или расположения крепления гасителей вибрации; раздавливание кабеля в зажимах. Для того чтобы избежать данных отказов, необходимо на этапе проектирования уделять внимание совместимости арматуры и кабеля, а также, следить за тем, что монтажные бригады подрядчика укомплектованы необходимым оборудованием (динамометрические ключи и пр.).

Отказы, возникающие вследствие влияния электромагнитного поля — это в основном проблема ОКСН, и только на линиях выше 110 кВ. Для избежания этого рекомендуется не применять ОКСН на линиях 220 кВ и выше и контролировать степень компетентности проектной организации, а методики расчета согласовывать с изготовителем кабеля.

Примерно треть всех повреждений, как правило, возникает в результате вандализма, в основном из-за стрельбы из охотничьих ружей. Наиболее уязвим здесь ОКСН, поскольку расположен ниже других кабелей. ОКН ввиду его малого диаметра повреждается существенно реже. Известны также случаи повреждения кабеля в результате падения опоры из-за столкновения автомобиля с ней, но вероятность подобных случаев пренебрежимо мала. Довольно частой проблемой является воровство ОК. ОКСН, как правило, разрубают по подозрению на содержание меди и оставляют на месте. ОКН в данном случае «защищен лучше», поскольку из-за малого диаметра вызывает меньший интерес в этом смысле. Во избежание описанных случаев рекомендуется учитывать при выборе технологии сети специфику местного населения, его душевой доход, наличие доступных пунктов по приему лома цветных металлов.

Природные явления и стихийные бедствия, например такие, как пожар под линией электропередач, могут повредить любой тип ОК. Но здесь опять ОКСН является наиболее уязвимым. Известны случаи, когда кабели ОКН успешно пережили несколько пожаров вблизи и под линией.

Усталость, накапливаемая ОВ, приводит к их обрыву в ОК. Этому явлению более подвержены ОК с плотной упаковкой волокон и существенно реже остальные типы ОК. Для предотвращения подобных случаев в расчетах времени жизни ОВ при проектировании сети необходимо задавать требуемую вероятность обрыва ОВ.

1.7.5 Влияние цены кабеля на стоимость сети

Рассчитать стоимость внедрения будущей сети трудно даже на этапе проектирования. Однако ниже в табл. 5 мы попытались дать некоторое представление о затратах на строительство линии на основе различных технологий, применявшихся в последние годы на линиях АО «Мосэнерго». Все приведенные ниже цифры достаточно условны, и мы не рекомендуем сравнивать Ваши затраты с ними, они лишь отражают тенденции соотношения затрат между различными технологиями и дают общее представление о финансовой стороне дела. Для более точного определения используемой технологии с финансовой точки

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

зрения необходимо также принимать во внимание будущую эксплуатацию ВОЛС. Нужно примерно представлять себе бюджет на эксплуатацию системы. Если делать выбор, основываясь только на стоимости ОК, то решение, пожалуй, будет неправильным.

Также в приведенных ниже цифрах не были учтены следующие расходы, которые понесла энергосистема: расходы, связанные с обесточиванием ВЛ на время проведения работ; потрав посевов под ВЛ.

Таблица 5. Условная стоимость решений на кабелях различных типов

Наименование	ОКСН	ОКН
ОК с 24 ОВ	8.5	8.5
Принадлежности	1.6	1.4
Проектирование	2.5	1.0
Контролер	0.7	0.7
Подвеска	5.0	3.0
Монтаж и тестирование	1.7	1.7
Итого	20.0	16.3

1.8 Рекомендации и комментарии

Выбор технологии строительства сети требует проведения серьезного технического и экономического анализа. Необходимо иметь в виду, что каждый проект сети по-своему уникален и единого подхода к решению задачи не существует. Ресурс линий электропередачи как уникальной на сегодняшний день «воздушной канализации» для строительства оптических сетей далеко не исчерпан.

1.8.1 Для владельцев линий электропередач, водопроводных и газовых сетей

На вопрос энергетиков, нужно ли им самим строить оптические сети или это нецелесообразно, ответ однозначный — нужно. И чем раньше это будет сделано, тем больше преимуществ получит компания, имеющая в своем арсенале оптическую сеть и освоившая как строительство, так и эксплуатацию таких сетей. При создании сети самым затратным и длительным по времени является строительство магистральных и зональных сегментов. В первую очередь это связано с необходимостью проведения дорогостоящих работ по укладке кабеля в грунт или строительству собственных воздушных линий связи. Владельцы линий электропередач, водопроводных и газовых сетей имеют преимущества по сравнению с другими организациями, планирующими развернуть сеть: все работы по созданию инфраструктуры для прокладки кабелей связи являются для них дополнительными, практически не требующими вложений, операциями, по завершению которых их владельцы становятся собственниками сети абонентского доступа. Сдача в аренду ВОЛС станет источником длительного и стабильного дохода для их владельцев. Важно отметить, что при строительстве сетей связи необходимо руководствоваться существующей нормативной и законодательной базой, что позволит избежать проблем во время строительства и возникновения перебоев в работе сети в будущем.

Наличие собственных информационных каналов позволяет легко организовать автоматический учет расхода электроэнергии, газа, воды, что позволяет сократить расходы на обслуживание приборов учета и съем показаний.

1.8.2 Для застройщиков и девелоперов

Организациям, занимающимся проектированием и строительством малоэтажных строений, необходимо уделять повышенное внимание инфраструктуре связи в возводимых объектах как к необходимому элементу развития бизнеса. Строительство телефонных сетей ЗМЗ в последние 30 лет выполнялось, в основном, с использованием медножильных кабелей низкого качества, возможности которых не удовлетворяют современным запросам абонентов. До сих пор существуют районы, в которых проводная связь отсутствует не только в «старом фонде», но и в новостройках. Альтернативой могла бы стать мобильная связь, но, решив проблему голосового трафика, в настоящее время она не может решить проблему высокоскоростной передачи данных за приемлемую цену на гарантированной скорости. Застройщики и девелоперы все чаще сталкиваются с требованиями клиентов, приобретающих жилье, которые не заканчиваются наличием электро- и водоснабжения, но предусматривают подключение к высокоскоростной сети Интернет, телефонные услуги связи, а также качественный телевизионный сигнал.

Строительство распределительной сети в уже принятой в эксплуатацию ЗМЗ сопряжено с дополнительными расходами и доставляет заметное беспокойство жителям. Помимо этого, работы по строительству могут потребовать проведения дополнительного согласования с соответствующими коммунальными службами, ТСЖ или индивидуальными собственниками жилья. Поэтому строительство информационной инфраструктуры на начальном этапе параллельно со строительством

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

остальных коммуникаций является наиболее эффективным. Затраты в данном случае минимальны, в отличие от затрат на строительство сети в помещениях с уже выполненной чистовой отделкой.

Помимо повышения ликвидности жилья, построенная инфраструктура связи может представлять интерес как самостоятельный актив, позволяющий обеспечить предоставление услуг связи жителям того или иного поселка. Не исключается и возможность продажи построенной распределительной сети одному из операторов связи.

1.8.3 Для товариществ собственников жилья и кооперативов

Очевидно, что строительство кабельной инфраструктуры для оптической сети доступа в ЗМЖ потребует больших удельных затрат на одного абонента, чем аналогичное строительство в городской черте. В первую очередь это связано с малой плотностью абонентов. Большая стоимость строительства сети является сдерживающим фактором для операторов связи, которые не спешат развертывать сети ШПД в ЗМЖ, хотя стабильный спрос на их услуги существует. Одним из вариантов решения проблемы является строительство распределительных сетей за счет владельцев домохозяйств (ТСЖ). Несмотря на увеличенные (по сравнению со стоимостью подключения абонента в городском секторе) капитальные вложения, направленные на закупку оборудования и строительство распределительной сети, существует возможность значительно сократить операционные расходы. Данный подход предполагает ряд преимуществ:

- возможность выбора ОС с наиболее предпочтительными условиями (соотношение абонентская плата / качество услуг);
- сокращение расходов на обслуживание сети, построенной «для себя» (исходя из 25-летнего срока службы);
- надежность и бесперебойность работы сети.

Исходя из вышесказанного, несложно сделать вывод о перспективах строительства сетей FTTH собственниками жилых помещений в ЗМЖ. Подойдя к этому вопросу технически и экономически продуманно, можно не только решить задачу развития сетей ШПД, но и создать систему безопасности (видеонаблюдение и оповещение), а также обеспечить цивилизованную конкуренцию между ОС.

ТСЖ может стать собственником распределенной сети, гарантировать жильцам наличие услуги и получать абонентскую плату от провайдера за аренду сети.

1.8.4 Для операторов связи (ОС)

В настоящее время наблюдается существенный рост платежеспособного спроса на услуги ШПД в зонах малоэтажной застройки. Данный факт связан как с ростом доходов населения в целом, повышением интереса к предоставляемым сервисам, так и со снижением цен на услуги связи. При этом конкуренция между операторами связи в ЗМЖ существенно ниже по сравнению с ситуацией, сложившейся в зонах многоэтажной застройки. ОС, первым «зашедший» в поселок, как правило, забирает всех активных абонентов, и строительство сетей другими ОС представляется экономически нецелесообразным. Все вместе взятое создает предпосылки для достижения существенно большего процента подключенных домохозяйств и, как следствие, закрепления оператором своего положения на рынке и ускорения возврата сделанных инвестиций.

В настоящее время нетрудно предсказать развитие спроса на услуги ШПД в ближайшем будущем, поэтому для ОС особую важность приобретает грамотное развертывание и эффективное управление сетями, оптимизация связанных с этим процедур. Богатый опыт зарубежных ОС подтверждает возможность построения эффективных сетей при условии надлежащего проектирования и выбора оборудования для строительства, что в свою очередь позволяет улучшить эксплуатационные и экономические показатели при одновременном упрощении управления сетями. При строительстве сети доступа необходимо использовать технологии, подразумевающие отсутствие влияния «человеческого фактора» в ходе развертывания сетей. Например, использование усиленных герморазъемов в абонентском кластере позволяет на 90% сократить время инсталляции, обеспечивая легкость и удобство подключения. Построенная сеть должна стать для оператора динамичным активом, позволяющим обеспечивать потребности абонентов на десятки лет вперед. Трафик продолжает расти рекордными темпами, что делает сети, построенные по стандарту FTTH («волокно в дом»), наиболее правильным решением при выборе технологии ШПД в зонах малоэтажного строительства. Такие сети просты в эксплуатации, имеют малое время развертывания, не требуют использования активного оборудования и наличия доступа к электроэнергии. Особое внимание ОС должны уделять обеспечению безопасности людей при строительстве и эксплуатации сетей. Говоря о технических аспектах, необходимо упомянуть и коммерческие: месячная стоимость услуг доступа, плата за подключение непосредственно влияют на численность абонентской базы и на решение потенциального абонента о подключении.

1.8.5 Для индивидуальных абонентов

Широкое распространение современных приложений (FullHD TV, Torrents и т.д.) диктует потребность в абонентских подключениях с высокой пропускной способностью. Наиболее интересной с точки зрения техники и возможностей является технология FTTH («волокно в дом»), имеющая ряд особенностей применительно к абонентскому оборудованию и обеспечивающая

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

максимально полный набор услуг. Технология GPON(PON) предполагает оптоволоконный канал непосредственно в квартиру к абоненту. Это позволяет не только существенно повысить качество передачи сигнала (данных, видео, голоса), но и в десятки раз увеличить скорость передачи данных, свободно передавать по сети несколько ТВ каналов высокой четкости одновременно. На сегодняшний день технология позволяет предоставить полосу пропускания до 1 Гбит/с, что в 100 раз превышает возможности ADSL-доступа. Ее реализация обеспечивает предоставление по одному волокну услуги Triple-Play: высокоскоростной Internet, VoIP, IPTV; а высокая скорость передачи обеспечивает возможность просмотра нескольких каналов HDTV одновременно. Абонент, выбравший подключение по технологии GPON, получит следующие преимущества:

- скорость передачи данных (оптическое волокно обладает огромной полосой пропускания, поэтому скорость и качество передачи выгодно отличается от других технологий (как проводных, так и беспроводных);
- надежность (сеть защищена от несанкционированного доступа, оптоволоконный кабель устойчив к электромагнитным воздействиям);
- обеспечение дополнительных сервисов (возможность в будущем на базе используемой технологии подключать следующие сервисы: дистанционное видеонаблюдение за любым объектом (дом, офис); возможность бесперебойной работы охраняемых систем);
- гибкость (технология GPON (PON) позволяет осуществлять настройку оборудования в соответствии с индивидуальными особенностями абонента и предоставить именно тот уровень сервиса, который требуется абоненту);
- перспектива использования (при постоянном росте требований передаваемого по сети контента к скорости передачи информации, технология решает эту проблему на много лет вперед).

Стоимость установки системы спутникового телевидения составляет около 10 тыс. рублей. За эту сумму вы получаете лишь возможность смотреть телевизор. Подключение к сети ПОН за меньшие деньги открывает перед вами практически неограниченные возможности получения всего спектра информационных услуг.

2. Технические требования к элементам сети FTTH в районах малоэтажной застройки

Рассматривая перспективы развития сетей FTTH в зонах малоэтажной застройки, операторы связи сталкиваются с отсутствием нормативных актов и стандартов с описанием принципов строительства сетей FTTH. Этот факт становится особенно важным с учетом значительных объемов инвестиций, необходимых для развертывания сети. В процессе строительства сети создается новая инфраструктура, срок службы которой составляет не менее 25 лет и которая должна быть работоспособной при всех последующих изменениях технологий, оборудования и сервисных услуг. Поэтому актуальна и необходима разработка технических требований ко всем элементам, применяемым в таких сетях.

Грамотно спроектированная и построенная сеть связи обладает следующими свойствами:

- малые сроки строительства;
- низкая удельная стоимость строительства и эксплуатации на одного абонента;
- низкие требования к квалификации строителей и обслуживающего персонала;
- надежность;
- ремонтпригодность;
- масштабируемость.

Очевидно, что комплектующие и материалы, которые используются при строительстве сети связи, должны обеспечивать указанные свойства сети. Рассмотрим основные технические требования к каждому элементу.

Общие требования

Требования к надежности

Срок службы материалов, включая срок хранения, должен быть не менее 25 лет. Срок службы подтверждается технической документацией, испытаниями на ускоренное старение материалов и расчетами изготовителя.

Срок хранения оборудования в условиях, рекомендуемых заводом-изготовителем, должен быть не менее 25 лет.

Срок хранения оборудования при хранении его на таре завода-изготовителя под навесом в полевых условиях должен быть не менее 10 лет.

Гарантии завода-изготовителя на соответствие оборудования техническим требованиям должны быть не менее двух лет с даты подписания Акта приема-передачи оборудования при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с письменными рекомендациями завода-изготовителя.

Требования к сертификации

Оборудование должно иметь действующую Декларацию о соответствии «Правилам применения оптических кабелей связи, пассивных оптических компонентов и устройств для сварки оптических волокон», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006 №47.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

2.1 Требования к зонному магистральному ОК

Зонный магистральный оптический кабель является одним из основных элементов сетевой инфраструктуры в зонах малоэтажной застройки и предназначен для передачи данных между зонным и абонентскими узлами агрегации.

Требования по назначению

ОК-ЗПТ предназначены для прокладки в защитных пластмассовых трубах методом задувки в потоке сжатого воздуха.

ОК-ГТС предназначены для прокладки в кабельной канализации, трубах, коллекторах.

ОКСН, ОКН предназначен для подвески на опорах линий связи, контактной сети, линий электропередачи.

Требования к конструкции

Конструкция ОК должна обеспечивать его оптические, физико-механические и климатические параметры, защиту оптических волокон от внешних воздействий в течение его срока службы.

Количество ОВ в кабеле определяется заказом.

Поставляемые строительные длины не должны содержать сращенные ОВ.

Оптический модуль должен представлять собой трубку из полибутилентерефталата (ПБТ) или других равноценных композиций, внутри которой располагаются 2, 4, 6 или более свободно уложенных ОВ. В случае конструкции с центральной трубкой каждый пучок волокон должен быть обмотан двумя разнонаправленными кодирующими нитями.

Расцветка ОВ в модуле и расцветка модулей должны соответствовать табл. 6 и уточняется в заказе:

Таблица 6. Расцветка ОВ в модуле

Номер волокна	Используемые цвета	Число волокон в модуле								Соответствие стандарту TIA/EIA-598C
		2	4	6	8	10	12	14	16	
1	Синий									В соответствии со стандартом
2	Оранжевый									
3	Зеленый									
4	Коричневый									
5	Серый									
6	Белый									
7	Красный									
8	Черный									
9	Желтый									
10	Фиолетовый									
11	Розовый									
12	Аква									
13	Оливковый									Дополнительные цвета
14	Бежевый									
15	Темно-розовый									
16	Салатный									

В случае модульного сердечника заполняющий кордель должен быть черного цвета.

Ассортимент кабельной продукции должен включать емкости ОК: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 72, 144 оптических волокон (общее количество).

Внешний диаметр ОК, диаметр оптических модулей должны соответствовать рекомендованным для использования с другими элементами сети — зонным и абонентскими узлами агрегации.

Требования по стойкости к механическим воздействиям

ОК должен быть стойким к долговременным растягивающим нагрузкам (метод IEC-60794-1-2-E1B, без деформации оптических волокон, при длине образца не менее 500 м, длине растягиваемой части не менее 50 м, измерении деформации

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

волокон фазовым методом IEC-60793-1-22; метод Е, приложение усилия ступенями по 25% от максимального с выдержкой в течение 10 минут):

- ОК-ЗПТ, не менее 2.7 кН;
- ОК-ГТС, не менее 2.7 кН;
- ОКСН, ОКН не менее 10 кН.

ОК должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, прикладываемым к ОК в течение 5 мин (метод IEC-60794-1-2-E3, длительность испытания 5 мин, не менее 3 испытаний, расстояние между пластинами не менее шага скрутки модулей, инструмент раздавливания — пластина):

- ОК-ЗПТ, не менее 0.2 кН/см;
- ОК-ГТС, не менее 0.4 кН/см;
- ОКСН, ОКН не менее 0.3 кН/см.

ОК должен быть стойким к ударному воздействию с энергией:

- ОК-ЗПТ, не менее 10 Дж;
- ОК-ГТС, не менее 10 Дж;
- ОКСН, ОКН не менее 5 Дж.

ОК должен быть стойким к многократным (20 циклов) изгибам с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля, при температуре -30 °С.

ОК должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол $\pm 360^\circ$, на длине 4 м при нормальной температуре окружающей среды.

ОК должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением до 4 g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц.

Требования по стойкости к климатическим воздействиям

Диапазон эксплуатационных температур (от пониженной до повышенной) ОК должен быть:

- ОК-ЗПТ, от -40 °С до +60 °С;
- ОК-ГТС, от -40 °С до +60 °С;
- ОКСН, ОКН от -60 °С до +70 °С.

ОК должны быть стойкими к циклической смене температур в диапазоне эксплуатационных температур (метод испытания IEC-60794-1-2 F1, длина ОК не менее 1 км, 2 шлейфа — первый не менее 20 км, второй не менее 10 км, при этом в обоих шлейфах должны быть представлены все цвета волокон, шлейфы собраны на сварных соединениях, ОК на барабане 12, первый шлейф измеряется OTDR (IEC-60793-1-40-D) с линейностью не более 0.04 дБ/дБ, второй шлейф — измерителем оптической мощности (IEC-60793-1-40-B) с компенсацией флуктуации по обратному каналу; число циклов не менее двух, изменение затухания не менее 0.05 дБ/км).

Не должно быть вытекания гидрофобного компаунда при максимальном значении повышенной эксплуатационной температуры.

ОК должны быть стойкими к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре +35 °С.

Требования по стойкости к специальным воздействиям

ОК, предназначенные для эксплуатации в канализации, должны быть продольно водонепроницаемыми при избыточном гидростатическом давлении 9.8 кПа.

Наружная оболочка ОК, прокладываемых в канализации и на открытом воздухе, должна быть стойкой к воздействию атмосферных осадков, плесневых грибов, солнечного излучения.

Электрическое сопротивление изоляции наружной оболочки ОК, содержащих металлические элементы конструкции, между металлическими элементами и землей (водой) должно быть не менее 2000 МОм/км (кроме ОК в исполнении, не распространяющем горения).

ОК-ГТС должны быть стойкими к повреждению грызунами (сертификации по ГОСТ 9.057-75 опционально).

ОК-ГТС, ОК-ЗПТ должны быть стойкими к вмораживанию в лед в соответствии с методикой EIA/TIA-455-98A (FOTP-98), метод В.

ВОК в оболочке, не распространяющей горение при групповой прокладке и не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, должны соответствовать исполнению — нг-HF) (HF) согласно ГОСТ-Р 53315-2009.

Требования к оптическим параметрам

Коэффициент затухания ОВ в ОК:

- тип ОВ — G.652D для построения городских сетей и сетей доступа, с улучшенными изгибными характеристиками;
- длины волн — 1310 нм и 1550 нм;
- коэффициент затухания;
- при длине волны 1310 нм — не более 0.35 дБ/км;
- при длине волны 1550 нм — не более 0.22 дБ/км.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

Хроматическая дисперсия:

- при длине волны 1310 нм — не более 3.5 пс/(нм×км);
- при длине волны 1550 нм — не более 18 пс/(нм×км).

Поляризационная модовая дисперсия (ПМД) линии, PMDQ не более 0.1 пс/√км.

Требования к материалам ОК

Материалы, применяемые при изготовлении ОК, должны быть совместимы друг с другом, не оказывать влияние на параметры передачи ОВ, легко удаляться при монтаже, не быть токсичными, не должны выделять токсичные вещества при эксплуатации и нагреве.

Заполняющий компаунд не должен становиться жидким при температурах до + 70 °С. Определение температуры каплепадения должно быть проведено в соответствии со Статьей 4 IEC-60811-5-1.

Наружная полиэтиленовая оболочка должна быть изготовлена из полиэтилена средней плотности.

Стальная проволока должна быть плакирована алюминием.

2.2 Требования к зонному узлу агрегации (ЗУА)

Узел зонной агрегации обслуживает здания, расположенные внутри определенной зоны и логично объединенные по принципу географического расположения и использования одних и тех же элементов инфраструктуры сети (столбы, кабельная канализация).

Требования по назначению

Узел зонной агрегации предназначен для:

- терминирования магистрального кабеля со стороны ЗМЗ;
- терминирования зонного магистрального кабеля;
- разделения по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне первого каскада;
- интеграцию оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне первого каскада.

Требования к конструкции

ЗУА предназначен для установки внутри или вне зданий, в подвальном, чердачном или иных помещениях, в колодцах кабельной канализации, на столбах, внешних стенах зданий.

Учитывая ограничения, связанные с размещением ЗУА в колодцах кабельной канализации, габариты ЗУА (В×Ш×Г, мм) не должны превышать 680×290×290.

Монтаж и демонтаж ЗУА должен осуществляться одним человеком с помощью стандартного набора инструментов — перфоратор, отвертка, гаечный ключ. Вес ЗУА в собранном состоянии (без учета веса магистрального, межэтажного и транзитного кабелей) не должен превышать 10 кг.

Монтаж всех компонентов ЗУА должен осуществляться с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

Должен быть предусмотрен многократный повторный доступ (не менее 10 раз) в ЗУА без замены элементов герметизации конструкции и кабельных вводов.

Все оптические модули, пигтейлы, элементы оптических кабелей, содержащие оптические волокна, должны быть защищены от случайного повреждения. Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

На внешней поверхности ЗУА должен быть нанесен знак «лазерное излучение».

ЗУА содержит

- Кабельные вводы для:
 - опорного магистрального кабеля диаметром до 16 мм;
 - 10 зонных магистральных кабелей диаметром до 15 мм;
 - систему надежной фиксации вводимых оптических кабелей, обеспечивающую фиксацию оболочки, силовых элементов кабеля.
- Сплайс-кассеты для разварки оптических волокон опорного магистрального кабеля с ложементами на КДЗС 45 мм и зоной хранения «темных» волокон.
- Сплайс-кассеты для разварки оптических волокон зонных магистральных кабелей с ложементами на КДЗС 45 мм и местом хранения запаса волокон.
- Систему установки и фиксации сплиттеров первого каскада в зависимости от количества абонентов в зоне малоэтажной застройки:
 - малая зона (до 320 абонентов) — пять сплиттеров 1×16 или десять сплиттеров 1×8;

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

- средняя зона (до 640 абонентов) — десять сплиттеров 1×16 или двадцать сплиттеров 1×8;
- крупная зона (до 896 абонентов) — четырнадцать сплиттеров 1×16 или двадцать восемь сплиттеров 1×8.
- Сплайс-кассеты для сварки оптических волокон опорного магистрального кабеля и волокон зонного магистрального кабеля для организации подключений точка-точка с ложементными на КДЗС 45 мм в зависимости от количества абонентов в зоне малоэтажной застройки:
 - малая зона (до 320 абонентов) — 50 сварок;
 - средняя зона (до 640 абонентов) — 60 сварок;
 - крупная зона (до 896 абонентов) — 80 сварок;
 - комплект нумерационных меток, бирок и наклеек;
 - комплект транспортных трубок, стяжек и крепежных хомутов;
 - паспорт, инструкцию по монтажу.

В том случае, если количество абонентов в зоне малоэтажной застройки превышает 896, рекомендуется разделить зону на несколько с учетом указанного выше количества абонентов.

Требования по стойкости к механическим воздействиям

Корпус ЗУА должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии с нижеизложенными требованиями.

Конструкция ЗУА должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

Конструкция ЗУА должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK10.

Требования к герметичности

Конструкция ЗУА должна соответствовать требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP68.

Герметичность ЗУА должна обеспечиваться при давлении (40 ± 2) кПа (23 ± 3) °C в течение 15 мин (IEC 61300-2-38, IEC 60068-2-17).

Герметичность ЗУА должна сохраняться при осевом растяжении 450 Н в течение 30 мин на каждый кабель при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °C до $(+45 \pm 2)$ °C (IEC 61300-2-4).

Герметичность ЗУА должна сохраняться при сгибании кабеля на 30° или приложении силы 500 Н в 250 мм от края герметизирующей трубки по 5 циклов на каждый кабель при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °C до $(+45 \pm 2)$ °C (IEC 61300-2-37).

Герметичность ЗУА должна сохраняться при падении с высоты 1 м под углом 60°.

Герметичность ЗУА должна сохраняться при падении на нее стального шара весом 1 кг с высоты 2 м в центр ЗУА при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °C до $(+45 \pm 2)$ °C (IEC 61300-2-12).

Герметичность ЗУА должна сохраняться при статичном напряжении 1000 Н на 25 см² в течение 10 мин при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °C до $(+45 \pm 2)$ °C (IEC 61300-2-10).

Герметичность ЗУА должна сохраняться при повороте на 90° или приложении силы 50 Н 250 мм от края герметизирующей трубки в течение 5 циклов на каждый кабель при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °C до $(+45 \pm 2)$ °C (IEC 61300-2-5).

Герметичность ЗУА должна сохраняться при вибрации в диапазоне 5–200 Гц 9 Гц с амплитудой 3 мм (до 9 Гц) и с 10 м/с² (~ 1 g) (свыше 9 Гц) в направлении трех взаимно перпендикулярных осей в течение 10 циклов на каждую ось при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °C до $(+45 \pm 2)$ °C (IEC 61300-2-1, IEC 60068-2-6).

Герметичность ЗУА должна сохраняться при изменении температуры от (-30 ± 2) °C до $(+60 \pm 2)$ °C в течение 4 ч (время перехода 2 ч), общей продолжительности цикла 12 ч и давлении внутри муфты (40 ± 2) кПа не менее 20 циклов (IEC 61300-2-22, IEC 60068-2-14).

Требования по стойкости к климатическим воздействиям

Конструкция ЗУА должна соответствовать общим требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ХЛ1-3 и ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.

Температура эксплуатации -60 °C / +70 °C при относительной влажности 95%.

Температура хранения -40 °C / +70 °C при относительной влажности 98%.

Требования к материалам

Материал корпуса и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение и выделять га-логены.

В случае изготовления корпуса ЗУА из металла должна быть предусмотрена система заземления металлических элементов корпуса в соответствии с правилами монтажа и эксплуатации электротехнических изделий согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Защитное покрытие должно соответствовать ГОСТ 9.032-74 класса II, RAL 7032.

2.3 Требования к абонентскому узлу агрегации (АУА)

Узел абонентской агрегации обслуживает от четырех до восьми абонентов в зданиях, логично объединенные в абонентский кластер по принципу географического расположения и использования одних и тех же элементов инфраструктуры сети (столбы, кабельная канализация).

Требования по назначению

Узел зоновой агрегации предназначен для:

- терминирования зонового магистрального кабеля;
- терминирования абонентского кабеля;
- разделения по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне второго каскада;
- интеграции оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне второго каскада.

Обеспечивает ветвление волокон зонового магистрального кабеля для формирования заданной топологии строительства сети доступа.

Требования к конструкции

АУА предназначен для установки внутри или вне зданий, в подвальном, чердачном или иных помещениях, в колодцах кабельной канализации, на столбах, внешних стенах зданий.

Учитывая ограничения, связанные с размещением АУА в колодцах кабельной канализации, эстетические требования габаритов АУА (В×Ш×Г, мм) не должны превышать 300×160×100.

Монтаж и демонтаж АУА должен осуществляться одним человеком с помощью стандартного набора инструментов — перфоратор, отвертка, гаечный ключ. Вес АУА в собранном состоянии (без учета веса магистрального, межэтажного и транзитного кабелей) не должен превышать 2,3 кг.

Монтаж всех компонентов АУА должен осуществляться с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

Должен быть предусмотрен многократный повторный доступ (не менее 10 раз) в АУА без замены элементов герметизации конструкции и кабельных вводов.

Все оптические модули, пигтейлы, элементы оптических кабелей, содержащие оптические волокна должны быть защищены от случайного повреждения. Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

На внешней поверхности АУА должен быть нанесен знак «лазерное излучение».

АУА содержит

- Кабельные вводы:
 - два для зонового магистрального кабеля диаметром до 15 мм;
 - два для зонового магистрального кабеля диаметром до 10 мм;
 - систему надежной фиксации вводимых оптических кабелей, обеспечивающую фиксацию оболочки, силовых элементов кабеля.
- Сплайс-кассеты для разварки оптических волокон зоновых магистральных кабелей с ложементами на КДЗС 45 мм и местом хранения запаса волокон.
- Корзину хранения запаса модулей зонового магистрального кабеля для организации каскадного построения абонентских кластеров (транзит зонового магистрального кабеля).
- Кассету для хранения запаса транзитных волокон используемого модуля зонового магистрального кабеля.
- Систему установки и фиксации сплиттера второго каскада 1×4 или 1×8.
- Сплайс-кассеты для сварки оптических волокон зонового магистрального кабеля для организации подключений точка-точка с ложементами на КДЗС 45 мм для 12 сварок.
- Комплект нумерационных меток, бирок и наклеек.
- Комплект транспортных трубок, стяжек и крепежных хомутов.
- Паспорт, инструкцию по монтажу.

Конструкция АУА должна обеспечивать применение зонового магистрального кабеля со следующими конструктивными особенностями (диаметр кабеля до 15 мм):

Таблица 7. Требования к конструкции зонового магистрального кабеля

Диаметр оптического модуля, мм	Количество модулей	Количество волокон
1.6	12	48
2.2	8	64
2.4	6	72
2.8	2	32

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

Требования по стойкости к механическим воздействиям

Корпус АУА должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии с нижеизложенными требованиями.

Конструкция АУА должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенным в ГОСТ 17516.1-90 (МЭК 721-3-3-87) с классом механического исполнения не ниже М42.

Конструкция АУА должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенным в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK10.

Требования к герметичности

Конструкция АУА должна соответствовать требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP68.

Герметичность АУА должна обеспечиваться при давлении (40 ± 2) кПа (23 ± 3) °С в течение 15 мин (IEC 61300-2-38, IEC 60068-2-17).

Герметичность АУА должна сохраняться при осевом растяжении 450 Н в течение 30 мин на каждый кабель при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °С до $(+45 \pm 2)$ °С (IEC 61300-2-4).

Герметичность АУА должна сохраняться при сгибании кабеля на 30° или приложении силы 500 Н в 250 мм от края герметизирующей трубки по 5 циклов на каждый кабель при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °С до $(+45 \pm 2)$ °С (IEC 61300-2-37).

Герметичность АУА должна сохраняться при падении с высоты 1 м под углом 60°.

Герметичность АУА должна сохраняться при падении на нее стального шара весом 1 кг с высоты 2 м в центр АУА при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °С до $(+45 \pm 2)$ °С (IEC 61300-2-12).

Герметичность АУА должна сохраняться при статичном напряжении 1000 Н на 25 см² в течение 10 мин при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °С до $(+45 \pm 2)$ °С (IEC 61300-2-10).

Герметичность АУА должна сохраняться при повороте на 90° или приложении силы 50 Н 250 мм от края герметизации в течение 5 циклов на каждый кабель при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °С до $(+45 \pm 2)$ °С (IEC 61300-2-5).

Герметичность АУА должна сохраняться при вибрации в диапазоне 5–200 Гц 9 Гц с амплитудой 3 мм (до 9 Гц) и с 10 м/с² (~ 1g) (свыше 9 Гц) в направлении трех взаимно перпендикулярных осей в течение 10 циклов на каждую ось при давлении (40 ± 2) кПа и температуре от (-15 ± 2) °С до $(+45 \pm 2)$ °С (IEC 61300-2-1, IEC 60068-2-6).

Герметичность АУА должна сохраняться при изменении температуры от (-30 ± 2) °С до $(+60 \pm 2)$ °С в течение 4 ч (время перехода 2 ч), общей продолжительности цикла 12 ч и давлении внутри муфты (40 ± 2) кПа не менее 20 циклов (IEC 61300-2-22, IEC 60068-2-14).

Требования по стойкости к климатическим воздействиям

Конструкция АУА должна соответствовать общим требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ХЛ1-3 и ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.

Температура эксплуатации -60 °С / +70 °С при относительной влажности 95%.

Температура хранения -40 °С / +70 °С при относительной влажности 98%.

Требования к материалам

Материал корпуса и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение.

В случае изготовления корпуса АУА из металла должна быть предусмотрена система заземления металлических элементов корпуса в соответствии с правилами монтажа и эксплуатации электротехнических изделий согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Защитное покрытие должно соответствовать ГОСТ 9.032-74 класса II, RAL 7032.

2.4 Требования к абонентскому распределительному кабелю (АРК)

Абонентский распределительный кабель предназначен для передачи данных между абонентским узлом агрегации и абонентом.

Требования по назначению

АРК предназначен для подвески на опорах линий связи, контактной сети, линий электропередачи, а также прокладки в кабельной канализации, трубах, коллекторах. Подключение абонента выполняется с высокой скоростью, без использования специального оборудования, по принципу «Plug and Play» при использовании АРК с защищенными герморазъемами.

Требования к конструкции

Конструкция АРК должна обеспечивать его оптические, физико-механические и климатические параметры, защиту оптических волокон от внешних воздействий в течение его срока службы.

Кабель должен иметь конструкцию, предназначенную для выбранного метода прокладки (подвес, кабельная канализация).

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

Кабель должен быть оконцован защищенным разъемом SC/APC (DLX) на одном («пигтейл») или обоих концах («патчкорд») кабеля.

Защищенный разъем должен иметь защитный колпачок для герметизации разъема и предотвращения его повреждений во время инсталляций.

Защитный колпачок должен быть снабжен тяговой проушиной для облегчения протягивания кабеля.

Кабель должен иметь сухую конструкцию.

Кабель должен быть полностью диэлектрическим.

Оболочка кабеля должна быть выполнена из полимера черного цвета.

В случае прокладки кабеля методом подвеса производитель кабеля должен предоставить список кабельной арматуры, рекомендованной для использования совместно с конкретным кабелем.

Количество ОВ в кабеле: 1 ОВ.

Поставляемые строительные длины не должны содержать сращенные ОВ.

Требования по стойкости к механическим воздействиям

АРК должен быть стойким к долговременным растягивающим нагрузкам (метод IEC-60794-1-2-E1B, без деформации оптических волокон, при длине образца не менее 500 м, длине растягиваемой части не менее 50 м, измерении деформации волокон фазовым методом IEC-60793-1-22; метод Е, приложение усилия ступенями по 25% от максимального с выдержкой в течение 10 мин): не менее 1.35 кН.

ОК должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, прикладываемым к ОК в течение 5 мин (метод IEC-60794-1-2-E3, длительность испытания 5 мин, не менее трех испытаний, расстояние между пластинами не менее шага скрутки модулей, инструмент раздавливания - пластина): не менее 2.2 кН/дм.

ОК должен быть стойким к ударному воздействию с энергией: не менее 5 Дж.

АРК должен быть стойким к многократным (20 циклов) изгибам с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля, при температуре -30 °С.

АРК должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол $\pm 360^\circ$, на длине 4 м при нормальной температуре окружающей среды.

АРК должны быть стойкими к вибрационным нагрузкам с ускорением до 4 g в диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц.

Требования по стойкости к климатическим воздействиям

Диапазон эксплуатационных температур (от пониженной до повышенной) ОК должен быть от -60 °С до +70 °С.

АРК должен быть стойким к циклической смене температур в диапазоне эксплуатационных температур, (метод испытания IEC-60794-1-2 F1).

АРК должен быть стойким к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре +35 °С.

Требования по стойкости к специальным воздействиям

Наружная оболочка ОК, прокладываемых в канализации и на открытом воздухе, должна быть стойкой к воздействию атмосферных осадков, плесневых грибов, солнечного излучения.

АРК должны быть стойкими к вмораживанию в лед в соответствии с методикой EIA/TIA-455-98A (FOTP-98), метод В.

АРК в оболочке, не распространяющей горение при групповой прокладке, и не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, должны соответствовать исполнению — нг-HF (HF) согласно ГОСТ-Р 53315-2009.

Требования к оптическим параметрам

Коэффициент затухания ОВ в ОК (тип ОВ — G.652D для построения городских сетей и сетей доступа, с улучшенными изгибными характеристиками):

— при длине волны 1310 нм — не более 0.35 дБ/км;

— при длине волны 1550 нм — не более 0.22 дБ/км.

Хроматическая дисперсия (интервалы длин волн — 1285...1330 нм и 1525...1575 нм):

— при длине волны 1310 нм — не более 3.5 пс/(нм×км);

— при длине волны 1550 нм — не более 18 пс/(нм×км).

Поляризационная модовая дисперсия (ПМД) линии, PMDQ не более 0.1 пс/√км.

Требования к материалам ОК

Материалы, применяемые при изготовлении ОК, должны быть совместимы друг с другом, не оказывать влияния на параметры передачи ОВ, легко удаляться при монтаже, не быть токсичными, не должны выделять токсичные вещества при эксплуатации и нагреве.

Наружная полиэтиленовая оболочка должна быть изготовлена из полиэтилена средней плотности.

2.5 Требования к оптической переходной коробке (ОПК)

Оптическая переходная коробка (ОПК) — оптическая коробка, обеспечивающая переход с абонентского распределительного кабеля на оптический кабель домовой разводки. ОПК может являться точкой демаркации (ТД), т.к. служит местом разделения физической, логической или юридической ответственности между оператором связи и абонентом.

Требования по назначению

ОПК предназначен для:

- терминирования абонентского распределительного кабеля;
- соединения АРК и ОК домовой разводки;
- защиты сварных соединений и выкладки запаса ОВ.

Требования к конструкции

ОПК предназначена для установки внутри или вне зданий, в подвальном, чердачном или иных помещениях, а также внешних стенах зданий.

Конструктивные решения и используемые в ОПК материалы должны обеспечивать выполнение следующих требований:

- корпус ОПК должен быть выполнен из пластмассы серого цвета RAL7035 в компактном форм-факторе. Габаритные размеры не должны превышать: 168×132×33 (В×Ш×Г, мм);
- возможность размещения до двух защищенных герморазъемов;
- корпус ОПК должен быть изготовлен из материалов, устойчивых к воздействию УФ излучения;
- возможность крепления оболочки абонентского дроп-кабеля не менее чем в двух точках;
- возможность ввода/вывода абонентского дроп-кабеля в направлениях: в сторону или через тыльную часть модуля (в стену);
- соответствие требованиям ROHS;
- соответствие UL 94 V-0 (A).

Монтаж и демонтаж ОПК должен осуществляться одним человеком с помощью стандартного набора инструментов — перфоратор, отвертка, гаечный ключ. Вес ОПК в собранном состоянии (без учета веса АРК и ОК абонентской разводки) не должен превышать 0.3 кг.

Монтаж всех компонентов ОПК должен осуществляться с помощью стандартного набора монтажника и не требовать применения специального инструмента.

Должен быть предусмотрен многократный повторный доступ (не менее 10 раз) в ОПК без замены элементов герметизации конструкции и кабельных вводов.

Все оптические модули, пигтейлы, элементы оптических кабелей, содержащие оптические волокна, должны быть защищены от случайного повреждения. Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

На внешней поверхности ОПК должен быть нанесен знак «лазерное излучение».

Требования к комплектации

ОПК содержит один (два) адаптера герморазъемов или порты ввода кабеля из расчета:

- для АРК диаметром до 15 мм (при размещении ОПК внутри помещения допускается использовать их для ввода ОК домовой разводки);
- один для ОК домовой разводки диаметром до 5 мм, расположенный на тыльной стороне ОПК (при размещении ОПК вне помещения);
- систему надежной фиксации вводимых оптических кабелей, обеспечивающую фиксацию оболочки кабеля.
- в случае необходимости сплайс-кассету для разварки оптических волокон АРК с волокнами ОК домовой разводки с ложементом на КДЗС 45 мм и местом для хранения запаса волокон;
- винт фиксации крышки ОПК с системой опломбирования;
- комплект нумерационных меток, бирок и наклеек;
- комплект транспортных трубок, стяжек и крепежных хомутов;
- паспорт, инструкцию по монтажу.

Требования по стойкости к механическим воздействиям

Корпус ОПК должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии с ниже изложенными требованиями:

- должно обеспечиваться крепление абонентского кабеля при воздействии усилия 25 Н в течение 10 мин (IEC 61300-2-4);
- ОПК должна обеспечивать 10 циклов повторного вскрытия-закрытия с изменением температуры от 40 °С до 65 °С за 4 ч в течение каждого цикла (IEC 61300-2-33);

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

- ОПК должна обеспечивать устойчивость к нагрузке 15 м/с^2 в течение 11 мс в направлении трех взаимно перпендикулярных осей в течение 3 циклов (IEC 61300-2-9, IEC 60068-2-27);
- ОПК должна обеспечивать устойчивость к ударам при падении веса 1.7 кг с высоты 300 мм в центр и на верхний и нижний торцы модуля при температурах -15°C и $+45^\circ\text{C}$ (IEC 62262);
- ОПК должна обеспечивать стойкость к воздействию вибрации в диапазоне частот от 5 до 500 Гц, с амплитудой 3.5 мм (ниже 9 Гц) и ускорением 10 м/с^2 (выше 9 Гц) в направлении трех взаимно перпендикулярных осей в течение 10 циклов на каждую ось (IEC 61300-2-1, IEC 60068-2-6).

Конструкция корпуса ОПК должна соответствовать требованиям по стойкости к воздействию механических внешних воздействующих факторов (ВВФ), изложенных в стандарте IEC 62262 не ниже класса IK08.

Требования к герметичности

Конструкция ОПК должна соответствовать требованиям ГОСТ 14254-96 (МЭК 529:1989) не ниже класса IP54.

Требования по стойкости к климатическим воздействиям

Конструкция ОПК должна соответствовать общим требованиям на стойкость к воздействию климатических факторов группы условий эксплуатации ХЛ1-3 и ОМ1-3, изложенным в ГОСТ 9.401-91.

Температура эксплуатации -60°C / $+70^\circ\text{C}$ при относительной влажности 95%.

Температура хранения -60°C / $+70^\circ\text{C}$ при относительной влажности 98%.

Конструкция ОПК должна обеспечивать работоспособность в условиях перепада температуры от $(-60\pm 2)^\circ\text{C}$ до $(+70\pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 4 ч (время перехода 1 градус в минуту) не менее 20 циклов (IEC 61300-2-22, IEC 60068-2-14).

Требования к материалам

Материал корпуса и внешнего защитного или декоративного покрытия не должен поддерживать горение и, в случае размещения ОПК внутри помещения, выделять галогены.

В случае изготовления корпуса ОПК из металла должна быть предусмотрена система заземления металлических элементов корпуса в соответствии с правилами монтажа и эксплуатации электротехнических изделий согласно ГОСТ 12.2.007.0-75. Защитное покрытие должно соответствовать ГОСТ 9.032-74 класса II, RAL 7032.

2.6 Требования к ОК домовой разводки

ОК домовой разводки обеспечивает передачу данных между ОПК и абонентской розеткой или ONT.

Требования по назначению

ОК домовой разводки предназначен для прокладки внутри помещений и подключения абонентских розеток или ONT. Допускается прокладка без использования пластиковых коробов в случае применения кабеля соответствующей конструкции.

Требования к конструкции

Конструкция ОК домовой разводки должна обеспечивать его оптические, физико-механические и климатические параметры, защиту оптических волокон от внешних воздействий в течение его срока службы.

Кабель должен иметь модульную конструкцию, с круглой или плоской внешней оболочкой (габариты ОК по внешней оболочке не должны превышать 4.5 мм).

Кабель должен содержать арамидные (кевларовые) нити для обеспечения прочности кабеля на разрыв или стеклопластиковые прутки.

Кабель должен иметь сухую конструкцию.

Кабель должен быть полностью диэлектрическим.

Оболочка кабеля должна быть выполнена из полимера белого или серого цвета, не поддерживать горение и не выделять галогены.

Количество ОВ в кабеле: 1 ОВ.

Поставляемые строительные длины не должны содержать сращенные ОВ.

Требования по стойкости к механическим воздействиям

ОК домовой разводки должен быть стойким к долговременным растягивающим нагрузкам (метод IEC 60794-1-2 Method E1A and E1B без деформации оптических волокон): не менее 0.3 кН.

ОК должен быть стойким к раздавливающим нагрузкам, прикладываемым к ОК в течение 1 мин (метод IEC 60794-1-2): не менее 2.0 кН/дм.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

ОК домовой разводки должен быть стойким к ударному воздействию с энергией: не менее 2 Дж (IEC 60794-1-2).

ОК домовой разводки должен быть стойким к многократным (10 циклов) изгибам с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля, при температуре 23 °C (IEC 60794-1-2).

ОК домовой разводки должен быть стойким к многократным (10 циклов) изгибам под нагрузкой 200 Н с радиусом изгиба 5 мм, при температуре 23 °C (IEC 60794-1-2).

ОК домовой разводки должен быть стойким к осевому кручению (10 циклов) на угол $\pm 360^\circ$, на длине 1 м при температуре 23 °C (IEC 60794-1-2 Method E7).

Требования по стойкости к климатическим воздействиям

Диапазон эксплуатационных температур (от пониженной до повышенной) ОК домовой разводки — от -10 °C до +60 °C.

ОК домовой разводки должен быть стойким к циклической смене температур в диапазоне эксплуатационных температур, (метод испытания IEC-60794-1-2 F1).

ОК домовой разводки должен быть стойким к воздействию повышенной влажности воздуха до 93% при температуре + 40 °C.

Требования к оптическим параметрам

Коэффициент затухания ОВ в ОК (тип ОВ — G.657A1 для построения сетей доступа, с улучшенными характеристиками, длины волн 1310 нм и 1550 нм):

- при длине волны 1310 нм — не более 0.35 дБ/км;
- при длине волны 1550 нм — не более 0.25 дБ/км.

Хроматическая дисперсия (интервалы длин волн — 1290... 1330 нм и 1525...1625 нм):

- при длине волны 1310 нм — не более 3.5 пс/(нм×км);
- при длине волны 1550 нм — не более 18 пс/(нм×км);
- при длине волны 1625 нм — не более 22 пс/(нм×км).

Поляризационная модовая дисперсия (ПМД) линии, PMDQ не более 0.2 пс/√км.

Требования к материалам ОК

Материалы, применяемые при изготовлении ОК, должны быть совместимы друг с другом, не оказывать влияния на параметры передачи ОВ, легко удаляться при монтаже, не быть токсичными, не должны выделять токсичные вещества при эксплуатации и нагреве.

2.7 Требования к абонентской розетке

Абонентская розетка (АР) обеспечивает переход с ОК домовой разводки на патчкорд, подключаемый к ONT. Применение абонентской розетки облегчает перемещение ONT внутри помещения абонента, позволяя разместить ONT в наиболее удобном месте.

Требования по назначению

АР предназначена для:

- терминирования ОК абонентской разводки;
- коммутации ОК абонентской разводки с патчкордом ONT;
- защиты сварных соединений и выкладка запаса ОВ.

Требования к конструкции

АР предназначена для установки на стене внутри зданий, в наиболее удобном месте.

Конструктивные решения и используемые в АР материалы должны обеспечивать выполнение следующих требований:

- корпус АР должен быть выполнен из пластмассы светлого цвета в компактном форм-факторе. Габаритные размеры не должны превышать: 86×86×35.5 (В×Ш×Г, мм);
- возможность размещения быстроустанавливаемого коннектора (до двух штук);
- возможность размещения до двух адаптеров типа SC (LC duplex);
- возможность маркировки установленных адаптеров;
- корпус АР должен быть выполнен из материала, не выделяющего галоген при горении (LSZH);
- возможность размещения до четырех гильз сварного соединения и выкладки запаса ОВ (из расчета 1.5 м ОВ в буфере 250 мкм на каждое соединение);
- возможность крепления оболочки абонентского дроп-кабеля не менее, чем в двух точках;
- возможность установки разъема RJ-45.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

Монтаж и демонтаж АР должен осуществляться одним человеком с помощью стандартного набора инструментов — перфоратор, отвертка. Вес АР в собранном состоянии (без учета веса ОК абонентской разводки) не должен превышать 0.05 кг. Все оптические модули, пигтейлы, элементы оптических кабелей, содержащие оптические волокна, должны быть защищены от случайного повреждения. Необходимо предусмотреть наличие элементов, гарантирующих необходимый радиус изгиба оптического волокна в соответствии с требованиями действующих стандартов.

На внешней поверхности АР должен быть нанесен знак «лазерное излучение».

Требования к комплектации

АР содержит:

- один (два) адаптера типа SC или LC Duplex;
- систему надежной фиксации вводимых оптических кабелей, обеспечивающую фиксацию оболочки кабеля;
- сплайс-кассету для разварки оптических волокон ОК домового развода с пигтейлами, ложементами на КДЗС 45 мм и местом хранения запаса волокон;
- винт фиксации крышки АР с системой опломбирования;
- комплект нумерационных наклеек;
- комплект стяжек и крепежных хомутов;
- паспорт, инструкцию по монтажу.

Требования по стойкости к механическим воздействиям

Корпус АР должен обеспечивать механическую защиту внутренних компонентов в соответствии с нижеизложенными требованиями:

- должно обеспечиваться крепление абонентского кабеля при воздействии усилия 50 Н в течение 10 мин (IEC 61300-2-4);
- АР должна обеспечивать 10 циклов повторного вскрытия-закрытия с изменением температуры от 40 °С до 65 °С за 4 ч в течение каждого цикла (IEC 61300-2-33);
- АР должна обеспечивать устойчивость к нагрузке 15 м/с² в течение 11 мс в направлении трех взаимно перпендикулярных осей в течение 3 циклов (IEC 61300-2-9, IEC 60068-2-27);
- АР должна обеспечивать стойкость к воздействию вибрации в диапазоне частот от 5 до 500 Гц, с амплитудой 3.5 мм (ниже 9 Гц) и ускорением 10 м/с² (выше 9 Гц) в направлении трех взаимно перпендикулярных осей в течение 10 циклов на каждую ось (IEC 61300-2-1, IEC 60068-2-6).

3.7.4 Требования по стойкости к климатическим воздействиям

Температура эксплуатации -5 °С / +55 °С при относительной влажности 80%.

Температура хранения -30 °С / +60 °С при относительной влажности 93%.

Конструкция АР должна обеспечивать работоспособность в условиях перепада температуры от (-5±2) °С до (+55±2) °С в течение 4 ч (время перехода 1 градус в минуту) не менее 20 циклов (IEC 61300-2-22, IEC 60068-2-14).

Требования к материалам.

Материал корпуса и внешнего защитного или декоративного покрытия АР не должен поддерживать горение и выделять галогены.

3. Типовые схемы развертывания сетей FTTH/PON в зонах малоэтажной застройки

С учетом особенностей проектирования и строительства сетей доступа зоны малоэтажной застройки можно разделить условно на три категории:

- малоэтажная застройка, позволяющая и предполагающая строительство подземной инфраструктуры слаботочных сетей (телефонная канализация, микроканализация для оптических кабелей/модулей);
- малоэтажная застройка, позволяющая и предполагающая строительство воздушно-кабельной инфраструктуры слаботочных сетей;
- комбинированная застройка, объединяющая оба подхода.

Примером зоны малоэтажной застройки первого типа могут служить новые коттеджные поселки, при проектировании которых из эстетических соображений было принято решение о прокладке всех коммуникаций, включая электрические и слаботочные сети под землей. Для второго типа распространенным примером являются существующие кварталы частных домов, общее количество жителей которых может составлять значительную долю населения городов, поселков и деревень. Так, для многих городов России доля населения, проживающего в зонах малоэтажной застройки, доходит до 40%. Обычно

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

электрические сети в таких местностях, застроенных в прошлом веке, представляют собой воздушные ЛЭП 0,4 кВ. На опорах ВЛЭП обычно допускается подвес диэлектрических оптических кабелей (ОК). Строительство же подземной телефонной канализации, если она отсутствует в существующей зоне застройки, практически невозможно из-за отсутствия технической возможности или сопряжено со значительными финансовыми расходами, приводящими к длительным срокам окупаемости строительства сетей ШПД.

В данном руководстве рассматриваются примеры построения волоконно-оптических сетей, основанных на технологии PON для существующих/строящихся зон малоэтажной застройки. Предполагается, что электрическая сеть построена на ВЛЭП-0,4 кВ и имеется возможность использования опор ВЛЭП или опор освещения для навеса ОК и размещения на них муфт и оптических терминалов. При этом сеть доступа может быть не полностью воздушной. Фидерные кабели могут укладываться в канализацию, а кабели абонентских отводов могут проходить к дому от опоры в защитной трубе, уложенной в грунт.

3.1 Абонентский участок

Абонентский участок сети начинается от точки демаркации, физически, логически и, возможно, юридически разделяющей зоны ответственности оператора и абонента. Структурная схема абонентского участка сети представлена на рис. 12. Со стороны зоны ответственности оператора к точке демаркации, представляющей собой оптическую переходную коробку, подключен абонентский распределительный кабель, как правило имеющий конструкцию, которая не предполагает возможность прокладки такого кабеля внутри здания. В качестве оптической переходной коробки рекомендуется использовать коробку FTX (рис. 14) или FTUO (рис. 13). Со стороны абонента к оптической переходной коробке подключен оптический кабель домовой разводки. В качестве оптического кабеля домовой разводки рекомендуется применять кабель RICO либо POC (рис. 15). В абонентской розетке волокно ОК домовой разводки сваривается с волокном установленного пигтейла. Терминал ONT подключается к абонентской розетке с помощью патчкорда. В качестве абонентской розетки рекомендуется использовать розетки HFTP, CM-F032 (рис. 16).

Рассмотрим два способа построения абонентского участка для одного абонента. Примем расстояние от точки демаркации до места установки абонентской розетки 25 м.

1-й способ. В переходной оптической коробке осуществляется переход с абонентского распределительного кабеля на ОК домовой разводки с помощью сварного соединения. Далее ОК домовой разводки прокладывается до места установки абонентской розетки в соответствии с существующими рекомендациями, регламентирующими строительство низковольтных сетей связи. В настоящий момент данный способ является наиболее распространенным. Он сочетает преимущества индивидуальной разводки оптической сети по дому в соответствии с требованиями абонентов и разграничение зоны ответственности оператора (рис. 17).

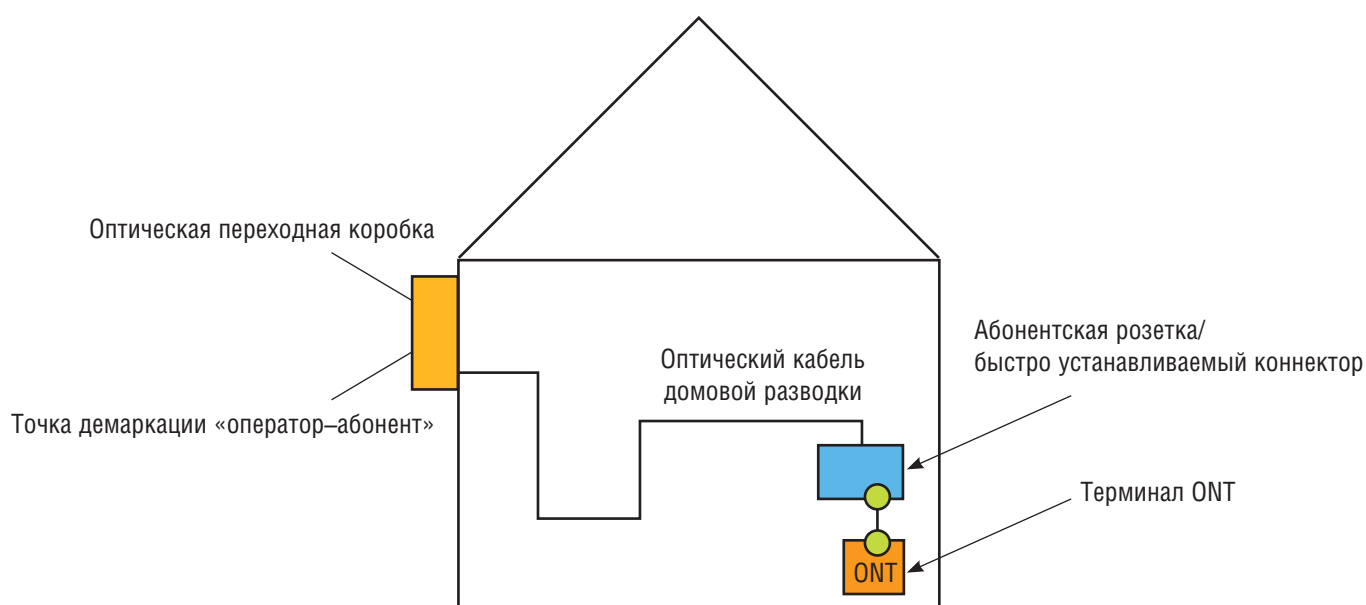


Рис. 12. Структурная схема абонентского участка сети

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки



Рис. 13. Оптическая переходная коробка FTUO



Рис. 14. Оптическая переходная коробка FTX



Рис. 15. ОК домовая разводки RICO/POC



Рис. 16. Абонентская розетка HFTP

Спецификация № 1. Расчет АУ с использованием абонентской розетки HFTP

Описание	Маркировка	Кол-во
Оптический кабель домовая разводки RICO, G.657A1	OC-CB-RICO-B01-A-2000	25 м
Оптическая абонентская розетка, 1 адаптер SC/APC и 1 пигтейл в комплекте	HFTP-N0-S211-E	1 шт.

Спецификация № 2. Расчет АУ с использованием абонентской розетки CM-F032

Описание	Маркировка	Кол-во
Оптический кабель домовая разводки RICO, G.657A1	OC-CB-RICO-B01-A-2000	25 м
Оптическая абонентская розетка, 1 адаптер SC/APC и 1 пигтейл в комплекте	CM-F032, 1XSCAPC Adapt W/Pigtail	1 шт.

2-й способ. В случае использования ONT без абонентской розетки целесообразно использовать неполируемые оптические коннекторы, устанавливаемые в «полевых условиях». Данный способ позволяет исключить монтаж абонентской розетки, проведение сварочных работ, а также отказаться от приобретения патчкорда ONT. Следует отметить, что в этом случае оператор связи теряет точку демаркации внутри жилища абонента, что может вызвать сложности в локализации неисправностей и применении гарантийной политики. Абонент, в свою очередь, лишается возможности оперативно изменить расположение ONT.

ОК домовая разводка прокладывается до места установки ONT, оканчивается коннектором и подключается непосредственно в ONT. Простая установка коннекторов сочетается с высокой скоростью монтажа и не предъявляет чрезмерных требований к квалификации монтажников (рис. 18).

Спецификация № 3. Расчет АУ с использованием коннекторов F-Light

Описание	Маркировка	Кол-во
Оптический кабель домовая разводки RICO, G.657A1	OC-CB-RICO-B01-A-2000	25 м
Неполируемый оптический коннектор F-Light для оконечивания 3 мм кабеля в «полевых» условиях	F-Light-S2-B1	1 шт.

3.2 Распределительный участок сети

Распределительный участок сети (РУ) представляет собой множество элементов сети, располагающихся от зонового узла агрегации (ЗУА) до точки демаркации и включает в себя зоновый магистральный кабель, абонентский узел агрегации

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

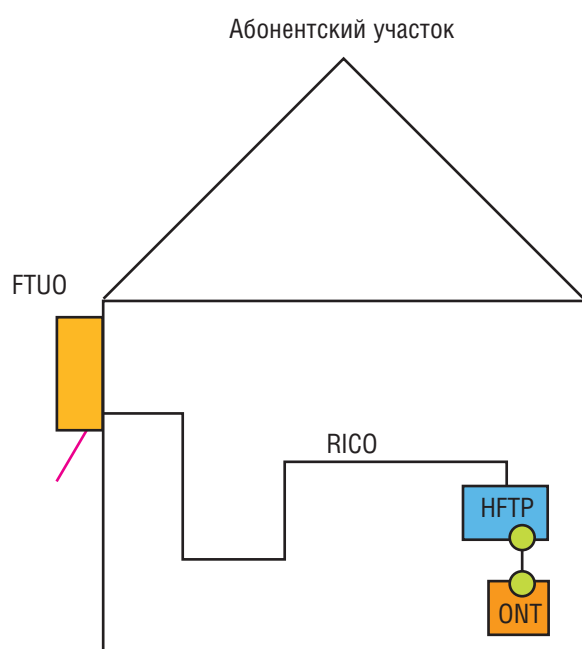


Рис. 17. Структурная схема абонентского участка с абонентской розеткой

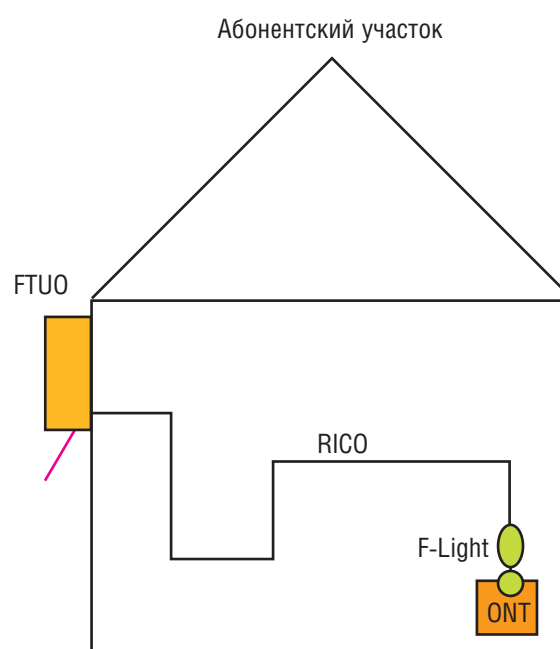


Рис. 18. Структурная схема расчета AV с быстроустанавливаемым коннектором

и абонентский распределительный кабель. Распределительный участок может содержать от одного до нескольких зонавых кластеров (ЗК) в зависимости от топологии, принятой на этапе проектирования сети в зоне малоэтажной застройки (ЗМЗ) (рис. 19).

Зонавый узел агрегации предназначен для сопряжения магистрального и распределительных участков сети и выполняет следующие функции:

- терминция оптических волокон опорного магистрального кабеля;
- терминция оптических волокон зонавого магистрального кабеля;
- разделение по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне первого каскада;
- интеграция оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне первого каскада.

Абонентский узел агрегации предназначен для сопряжения распределительных и абонентских участков сети и выполняет следующие функции:

- терминция оптических волокон зонавого магистрального кабеля;
- подключение абонентского распределительного кабеля;
- разделение по мощности оптического сигнала от OLT в сторону ONT на уровне второго каскада;
- интеграция оптического сигнала от ONT в сторону OLT на уровне второго каскада.

Коэффициент деления сплиттеров, устанавливаемых в ЗУА или АУА, выбирается в зависимости от размера абонентского кластера и принятой схемы каскадирования сети. Проблема выбора схемы каскадирования подробно описана в главах 2.1–2.5 настоящего руководства.

Зонавый кластер начинается от ЗУА, представляющего собой оптическую муфту. В качестве ЗУА рекомендуется использовать оптические муфты FIST-GCO2 (рис. 20) или Tenio (рис. 21).

В качестве АУА рекомендуется использовать распределительные терминалы Mini-OTE (рис. 22) или MST (рис. 23). АУА имеет 4–12 защищенных герморазъема и подключается к оптической переходной коробке с помощью абонентского распределительного кабеля (АРК), оконченного с одной или с двух сторон герморазъемом DLX. В качестве АРК рекомендуется использовать кабель FHD (рис. 24).

Как правило, ЗК включают несколько абонентских кластеров (АК), логично объединяющих нескольких абонентов по принципу географического расположения и использования одних и тех же элементов инфраструктуры сети. На рис. 25 представлена структурная схема абонентского кластера, состоящая из четырех абонентов.

Рассмотрим два способа построения АК, отличающиеся выбором терминала для реализации АУА (см. рис. 19, 25).

Расчет необходимо начинать с определения количества абонентов, подключаемых к абонентскому узлу агрегации и составляющих, собственно, абонентский кластер. Оптимальным количеством домов, составляющих абонентский кластер, является 4 дома. Эффективность данного подхода подтверждена на практике и позволяет сократить количество

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

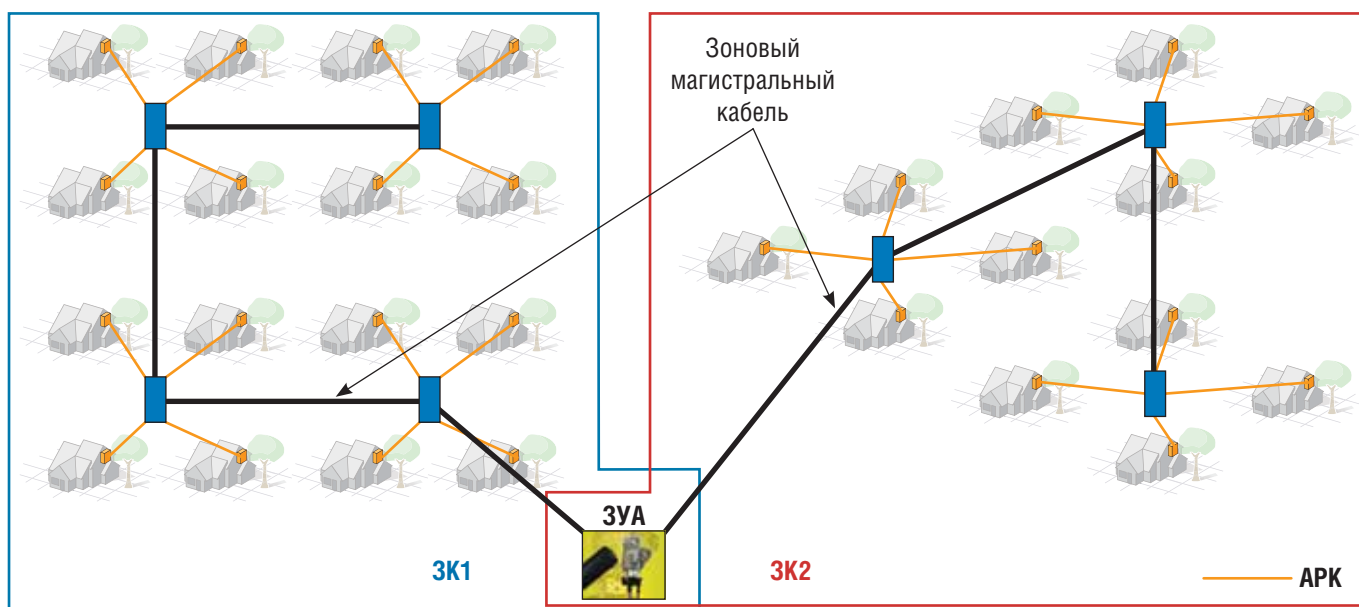


Рис. 19. Структурная схема распределительного участка сети, состоящего из двух зональных кластеров



Рис. 20. Оптическая муфта FIST-GC02



Рис. 21. Оптическая муфта TENIO



Рис. 22. Распределительный терминал Mini-OTE



Рис. 23. Распределительный терминал MST



Рис. 24. Абонентский распределительный кабель FHD

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

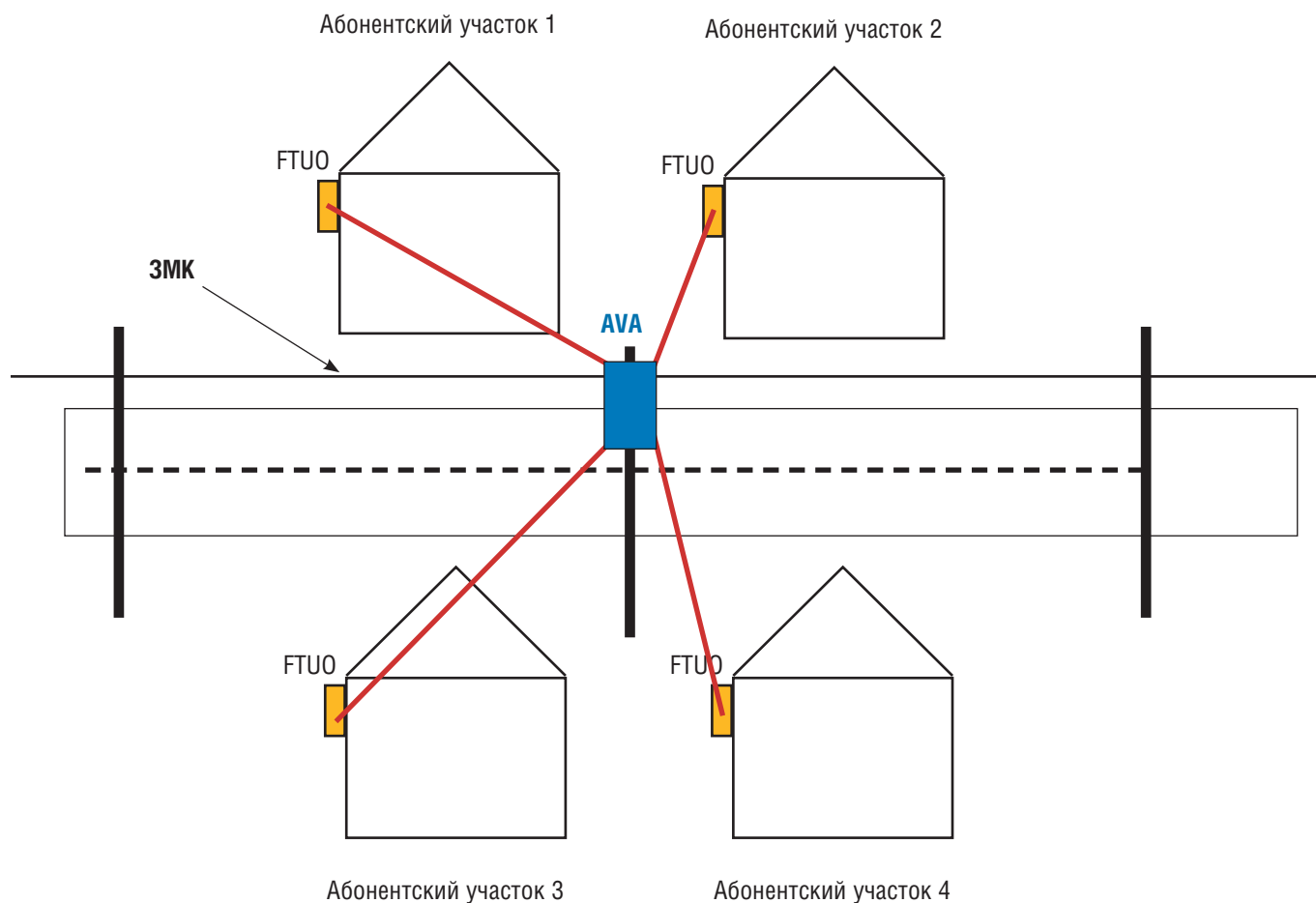


Рис. 25. Структурная схема абонентского кластера

абонентских распределительных кабелей, подключаемых к одному AVA, что положительно влияет на внешний вид сети, сокращает номенклатуру и длину абонентских распределительных кабелей и, в целом, положительно влияет на надежность сети. В случае большей концентрации абонентов на малой площади (таунхаусы), возможно подключение до 8 абонентов к одному AVA.

1-й способ. APK с помощью герморазъема подключается к распределительному терминалу MST с установленным в заводских условиях самонесущим многоволоконным кабелем определенной длины. Возьмем, для примера, длину такого кабеля 10 м. Другой конец APK вводится в переходную оптическую коробку, расположенную на внешней стене здания. APK подвешивается между ближайшей опорой и стеной здания с помощью стального клинового зажима для плоского кабеля. В переходной оптической коробке осуществляется переход с абонентского распределительного кабеля на ОК домового разводки с помощью сварного соединения или методом коммутации при использовании ОПК с герморазъемами (рис. 26). При использовании ОПК с герморазъемами время монтажа сокращается на 95%. Развертывание сети многократно упрощается (соединение типа «Plug and Play»), позволяя использовать низкоквалифицированный персонал для подключения абонентов.

Спецификация № 4. Расчет АК с использованием распределительного терминала MST и ОПК FTUO

Описание	Маркировка	Кол-во (шт.)
Внешний терминал на 4 порта, длина хвоста 10 м, хвост не оконцован	MST-04MH00A0010M	1
Абонентский распределительный кабель FHD оконеченный с одной стороны разъемом DLX, длина 50 м	FHD-DST-050M-01A-XXX	4
Переходная оптическая коробка FTUO	FTUO-M-U-NN-1	4
Стальной клиновой зажим для плоского кабеля	FHD-ACC-CLAMP910	8

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

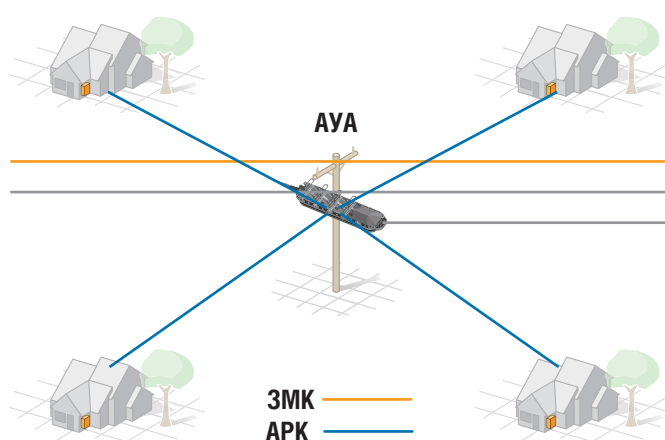


Рис. 26. Структурная схема АК на 4 абонента с использованием распределительного терминала MST

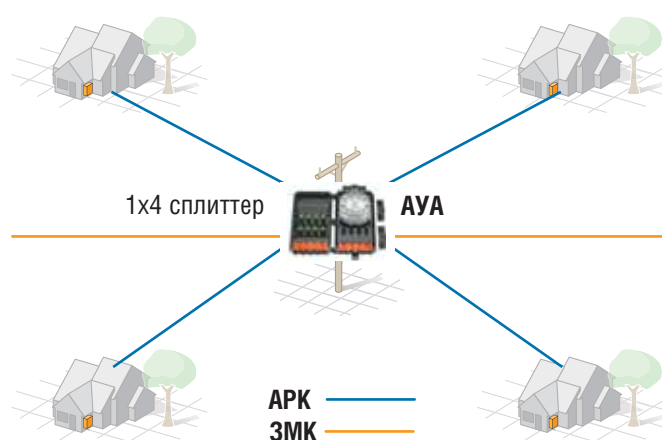


Рис. 27. Структурная схема АК на 4 абонента с использованием терминала Mini-OTE

Спецификация № 5. Расчет АК с использованием распределительного терминала MST и ОПК FTX

Описание	Маркировка	Кол-во (шт.)
Внешний терминал на 4 порта, длина хвоста 10 м, хвост не оконцован	MST-04MH00A0010M	1
Абонентский распределительный кабель FHD оконеченный с двух сторон разъемом DLX, длина 50 м	FHD-DST-050M-01A-DST	4
Переходная оптическая коробка FTX с одним герморазъемом	FTX-7029 1 007-01	4
Стальной клиновой зажим для плоского кабеля	FHD-ACC-CLAMP910	8

2-й способ. Зоновый магистральный кабель проходит транзитом через распределительный терминал Mini OTE с установленным сплиттером 1x4. Одно из волокон 3МК сваривается в распределительном терминале с волокном входа сплиттерного модуля. Выходные волокна сплиттера скоммутированы с герморазъемами внутри распределительного терминала. Абонентский распределительный кабель подключается герморазъемом к распределительному терминалу и вводится в переходную оптическую коробку, расположенную на внешней стене здания. АРК подвешивается между ближайшей опорой и стеной здания с помощью стального клинового зажима для плоского кабеля. В переходной оптической коробке осуществляется переход с абонентского распределительного кабеля на ОК домового разводки с помощью сварного соединения (рис. 27).

Спецификация № 6. Расчет АК с использованием распределительного терминала Mini-OTE и ОПК FTUO

Описание	Маркировка	Кол-во (шт.)
Оптический распределительный терминал, гелевая герметизация, ввод до 8 FHD кабелей	Mini-OTE-4DLX-RU01	1
Планарный сплиттер 1x4, волокна 250 мкм	OCC1P-10400-NNNQNF	1
Абонентский распределительный кабель FHD оконеченный с одной стороны разъемом DLX, длина 50 м	FHD-DST-050M-01A-XXX	4
Переходная оптическая коробка FTUO	FTUO-M-U-NN-1	4
Стальной клиновой зажим для плоского кабеля	FHD-ACC-CLAMP910	8

Спецификация № 7. Расчет АК с использованием распределительного терминала Mini-OTE и ОПК FTX

Описание	Маркировка	Кол-во (шт.)
Оптический распределительный терминал, гелевая герметизация, ввод до 8 FHD кабелей	Mini-OTE-4DLX-RU01	1
Планарный сплиттер 1x4, волокна 250 мкм	OCC1P-10400-NNNQNF	1
Абонентский распределительный кабель FHD оконеченный с двух сторон разъемом DLX, длина 50 м	FHD-DST-050M-01A-DST	4
Переходная оптическая коробка FTX с одним герморазъемом	FTX-7029 1 007-01	4
Стальной клиновой зажим для плоского кабеля	FHD-ACC-CLAMP910	8

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

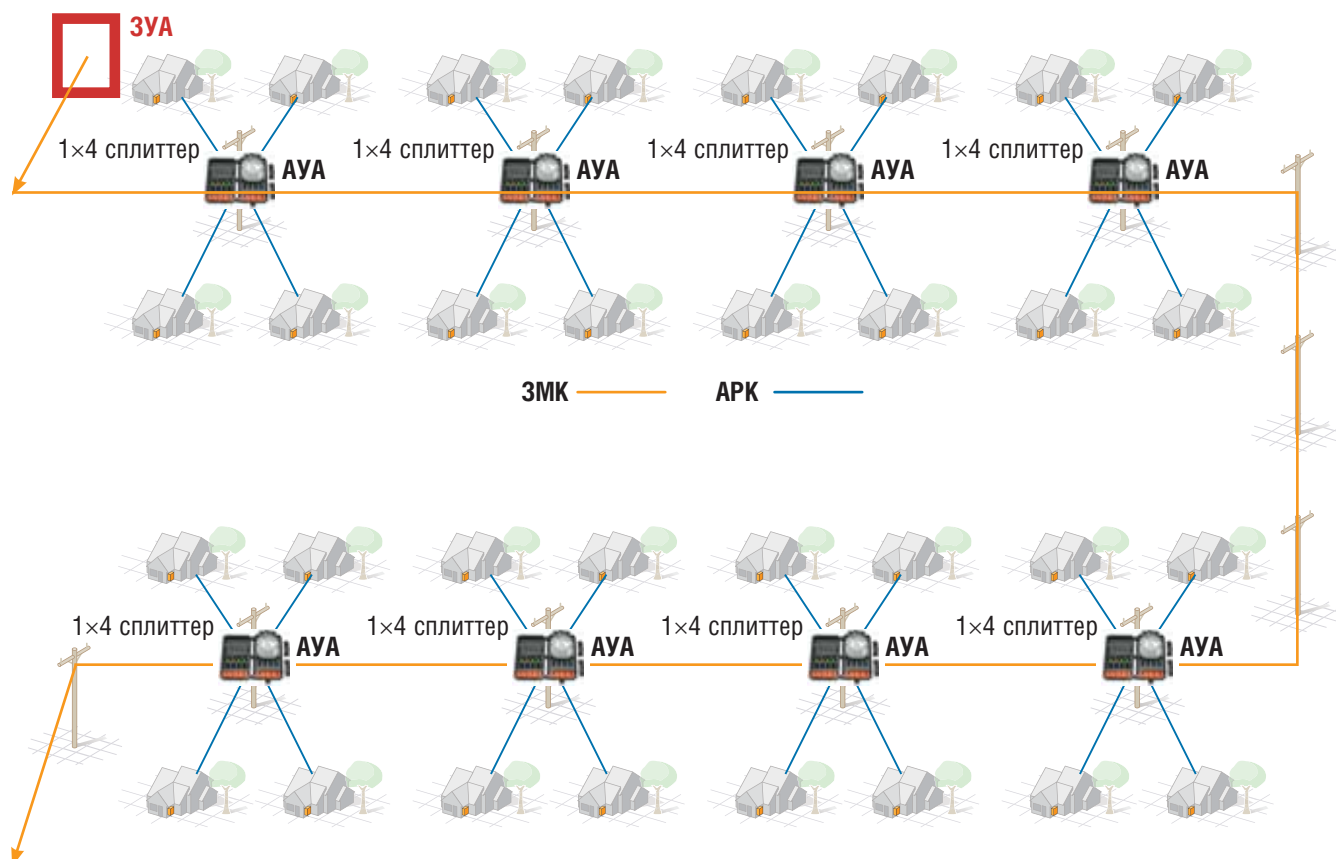


Рис. 28. Структурная схема ЗК на 32 абонента (сеть развернута на распределительном терминале Mini-OTE)

Рассмотрим один из возможных вариантов построения ЗК, состоящего из 32 домов, расположенных на двух параллельных улицах. Распределительные муфты и оптические терминалы устанавливаются на опорах ЛЭП, кабельной канализации не предусмотрено. Один порт OLT обслуживает 32 абонента. Строительство сети происходит в два этапа:

1. Строительство кабельной инфраструктуры, включающей в себя прокладку ЗМК и установку оптических терминалов.
2. Подключение абонентов.

Опорный магистральный кабель (ОМК) прокладывается от центрального узла до зонального узла агрегации (ЗУА), в котором установлены сплиттеры первого каскада. В качестве сплиттера первого каскада применяется сплиттер с коэффициентом деления 1×8, размещенный в муфте TENIO. В ЗУА волокна ОМК свариваются с входными волокнами сплиттера первого каскада. Выходные волокна сплиттера, в свою очередь, свариваются с волокнами зонального магистрального кабеля (ЗМК). В соответствии с планом строительства сети, зональный магистральный кабель прокладывается в направлении определенных абонентских кластеров. ЗМК проходит транзитом через распределительные терминалы Mini-OTE. В каждом из терминалов из ЗМК выделяется одно волокно и сваривается с волокном входа сплиттера второго каскада с коэффициентом деления 1:4. Непосредственное подключение абонентов осуществляется АРК с герморазъемами от распределительных терминалов Mini-OTE (рис. 28).

Как видно из рис. 28, расчет ЗК в целом представляет собой суммарный расчет всех АК, входящих в ЗК.

4. Технические характеристики элементов сетей FTTH в районах малоэтажной застройки

4.1 Оптические переходные коробки FTUO и Transition box

ОПК FTUO (рис. 29) используются в качестве точки демаркации при переходе с кабеля абонентской разводки усиленной конструкции на волоконно-оптические кабели (патчкорды) внутридомовой разводки. Коробка FTUO, как правило, устанавливается на стене жилого дома как внутри, так и снаружи помещения, в точке подвода кабеля абонентской разводки.



Рис. 29. Оптическая переходная коробка FTUO



Рис. 30. Оптическая переходная коробка Transition box

Функциональные особенности:

- компактный дизайн (В×Ш×Г, мм): 168×132×33;
- емкость — до 8 КДЗС;
- кабельный ввод расположен снизу слева;
- кабельные выходы (макс. 2 кабеля) расположены с 5 разных сторон розетки: слева, справа, сверху, снизу, сзади;
- уровень защиты от попадания пыли и брызг воды — IP 43;
- уровень защиты от удара — IK08;
- температура эксплуатации: -40 °С до +70 °С;
- корпус из материала, стойкого к УФ излучению;
- максимальный диаметр вводимого кабеля — 12 мм;
- максимальный диаметр выходящих кабелей — 5 мм.

ОПК Transition box (рис. 30) используются в качестве точки демаркации при переходе с кабеля абонентской разводки усиленной конструкции на волоконно-оптические кабели (патчкорды) внутридомовой разводки. Коробка Transition box, как правило, устанавливается на стене жилого дома в точке подвода кабеля абонентской разводки. Характерной особенностью ОПК Transition box является возможность подключения до двух АРК с герморазъемами DLX. Подключение осуществляется с помощью коммутационного поля с адаптерами DLX без использования сварных соединений.

Функциональные особенности:

- компактный дизайн (В×Ш×Г, мм): 90×63×50;
- емкость — до 2 кабелей с герморазъемами DLX;
- расположение кабельного ввода: нижняя часть ОПК;
- расположение кабельных выходов: тыльная часть ОПК;
- уровень защиты от попадания пыли и брызг воды — IP 54;
- температура эксплуатации: -40 °С до +70 °С;
- корпус изготовлен из материала, стойкого к УФ излучению;
- максимальный диаметр вводимого кабеля — 5 мм.

4.2 Абонентские розетки HFTP, CM-F032

Оптическая абонентская розетка HFTP (рис. 31) устанавливается в помещении абонента как конечная точка сети доступа. Розетка HFTP обеспечивает надежную механическую защиту волокон и удобный доступ к установленным пассивным компонентам абонентской сети.



Рис. 31. Оптическая абонентская розетка HFTP

- Функциональные особенности:
- удобная организация и размещение оптических волокон;
 - возможность подключения с помощью коннекторов, устанавливаемых в полевых условиях;
 - предназначена для внутридомового использования;
 - корпус розетки изготовлен из негорючего и не выделяющего галогенов материала (LSZH);
 - емкость розетки до четырех КДЗС;
 - внутри розетки предусмотрена возможность размещения двух адаптеров типа SC;
 - возможность ввода и фиксации кабелей абонентской разводки как в верхней, так и в нижней частях розетки (диаметр кабеля до 6 мм);
 - возможность крепления на стену или в другой распределительный бокс;
 - комплектуется крышками с пружиной для защиты глаз от попадания лазерного излучения.

Информация для заказа

HFTP-N0-XXX-X-E

Тип коннектора		Монтажный комплект	
S1	SC/UPC	E	Винты и дюбеля
S2	SC/APC		
NN	без коннекторов, только сращивание	Количество адаптеров	
Количество пигтейлов		0	
		1	
		2	

Оптическая абонентская розетка CM-F032 (рис. 32) устанавливается в помещении абонента как конечная точка сети доступа. Оптическая абонентская розетка имеет компактные размеры (86×86 мм) и выполнена из негорючего пластика (материал, не выделяющий галогенов LSZH). Розетка обеспечивает надежную механическую защиту волокон и технологический доступ к пассивным элементам сети. В зависимости от требований, оптическая розетка может быть дополнена медножильными разъемами RJ-45.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки



Рис. 32. Оптическая абонентская розетка CM-FO32



Рис. 33. Оптический неполируемый коннектор F-Light

Функциональные особенности:

- возможность наружного (настенного) или внутреннего монтажа;
- оптические кабельные вводы с внешней или тыльной стороны;
- ввод медножильного кабеля осуществляется с тыльной стороны;
- универсальная конструкция разработана с применением новых технологий монтажа;
- максимальная емкость — до 2 адаптеров SC/LC;
- возможность заказа адаптеров с защитной крышкой;
- встроенная система распределения волокон;
- емкость розетки до четырех КДЗС;
- двухуровневая система крепления 3 мм кабеля абонентской разводки с помощью стяжек;
- удобный доступ ко всем установленным элементам розетки;
- четырехуровневый кронштейн крепления для фронтального оптического ОК;
- двухуровневый кронштейн крепления для тыльного ОК;
- одноуровневый кронштейн крепления для медножильного кабеля;
- возможность хранения до 4 пигтейлов (длиной до 0.5 м каждый);
- предназначена для использования только с волокном с пониженным радиусом изгиба;
- вес: 47 г (включая 2 крепежных элемента).

4.3 Неполируемые оптические коннекторы для установки в полевых условиях F-Light

Коннектор F-Light (рис. 33) производства компании TE Connectivity представляет собой эффективное решение для быстрого оконечивания оптических волокон в полевых условиях.

F-Light совместим со всеми стандартными коннекторами типов SC/UPC и SC/APC и является идеальным решением для сетей FTTH, где операторам связи необходимо выполнять быстрое подключение абонентов.

Коннектор F-Light обеспечивает максимальную гибкость при реконфигурации всех участков сети FTTx начиная от станции (АТС) и заканчивая сетевым терминалом ONT в помещении абонента. Коннектор поставляется с полированным в заводских условиях феррулом и позволяет оконечивать оптический шнур без использования каких-либо специальных инструментов менее чем за минуту, если не учитывать время на подготовку кабеля.

Функциональные особенности:

- Простой, быстрый и надежный монтаж.
- Нет необходимости использовать специальные инструменты.
- Не требуется использование эпоксидной смолы и полировка.
- Многократное использование.
- Совместимость со стандартными коннекторами типа SC.
- Наличие шаблона для фиксации, снятия покрытия и скалывания волокна на определенной длине.
- Шаблон совместим со всеми представленными на рынке скалывателями.
- Коннектор совместим с:
 - оптическими волокнами стандартов G652D и G657A;
 - оптическими кабелями круглой конструкции диаметром 3 мм и кабелями типа «восьмерка» с размерами 2x3 мм.

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

Технические характеристики

	UPC		APC
Длина коннектора (от края феррулы до концевика)		53 мм	
Среднее значение вносимых потерь	0.2 дБ		0.3 дБ
Максимальное значение вносимых потерь		0.5 дБ	
Изменение вносимых потерь при циклическом изменении температуры		0.3 дБ*	
Среднее значение обратных потерь	50 дБ		55 дБ
Изменение обратных потерь при циклическом изменении температуры		5 дБ	
Диапазон температур во время хранения		от -40 до +800 °C	
Диапазон температур во время монтажа		от -25 до +700 °C	
Количество циклов подключения/отключения		500 раз	
Усилие натяжения кабеля	40 Н для кабеля типа «восьмерка» / 50 Н для кабеля круглой конструкции		
Количество циклов монтажа/демонтажа		> 5 раз	
Изменение вносимых потерь после 500 циклов подключения/отключения		< 0.2 дБ	
Изменение вносимых потерь при погружении в водную среду комнатной температуры, после 168 часов		< 0.2 дБ	

* Испытание проводилось при оконечивании кабеля типа «восьмерка» 2×3 мм

Информация для заказа

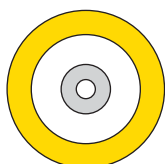
F-Light-XX-XX

Тип коннектора

S1 SC/UPC
S2 SC/APC

Количество пигтейлов

B1 Одномодовый, круглой конструкции с арамидными нитями диаметром 3 мм или типа «восьмерка» диаметром 2×3 мм



Кабель круглой конструкции, Ø 3 мм



Кабель типа «восьмерка» 2×3 мм

4.4 Распределительный терминал Mini-OTE

Распределительный терминал Mini-OTE (рис. 34) представляет собой оптическую муфту, сочетающую преимущества использования герморазъемов DLX для подключения абонентских распределительных кабелей с возможностью ввода транзитной петли магистрального кабеля в компактном корпусе. Распределительный терминал Mini-OTE разработан для использования в зоне малоэтажной застройки и характеризуется высокими эксплуатационными характеристиками, легкостью монтажа и удобством использования.

Функциональные особенности распределительного терминала Mini-OTE:

- герметичный корпус (IP68) тупикового типа, стойкий к УФ излучению, попаданию влаги, пыли, воздействию экстремально низких и высоких температур окружающего воздуха;



Рис. 34. Распределительный терминал Mini-OTE

- конструкция корпуса состоит из двух частей, скрепленных между собой шарнирами;
- легкость вскрытия/закрытия;
- интегрированные герметичные адаптеры позволяют быстро и надежно подключать абонентов;
- количество адаптеров DLX: 4, 6 или 8;
- нумерация адаптеров нанесена на внешней части корпуса;
- количество портов для ввода/вывода зонowego магистрального кабеля — 2;
- количество портов для ввода/вывода ответвительных кабелей — 2;
- возможность установки оптических сплиттеров 1×4 или 1×8;
- емкость — до 20 КДЗС;
- совместимость с любыми типами оптических кабелей: магистральными любой конструкции диаметром от 4 до 15 мм, ответвительными диаметром от 4 до 10 мм или плоскими кабелями 8.2 мм;
- возможность установки терминала непосредственно на опоре воздушных линий связи с помощью хомута, на стене или в колодце кабельной канализации.

Информация для заказа

OTE-XXMX-XX-S12-2-S

Количество портов

NN	Без герморазъема
C4	Четыре
C6	Шесть
C8	Восемь

Тип герморазъема

X	DLX
----------	-----

Тип сплиттеров

NN	Без кассеты
14	1:4
18	1:8

Количество кассет

2	Две
----------	-----

Тип кассеты

S12	Вмещает до 12 КДЗС, 45 мм
------------	---------------------------

При заказе версии муфты со сплиттером доступно 10 сварных соединений

**Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей
широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки**

Принадлежности

Описание изделия	Артикул
Комплект крепления терминала на столбе (вкл. кабельный фиксатор)	OTE-MX+MOBRA-P
Комплект крепления терминала на стене (вкл. кабельный фиксатор)	OTE-MX+MOBRA-W
Дополнительный комплект герметизации муфты (диам. кабеля 4–8 мм)	OTE-MX+SKG1-4/8
Комплект крепления кабеля внутри муфты	TENIO-CTU-L-(10)

Габаритные размеры

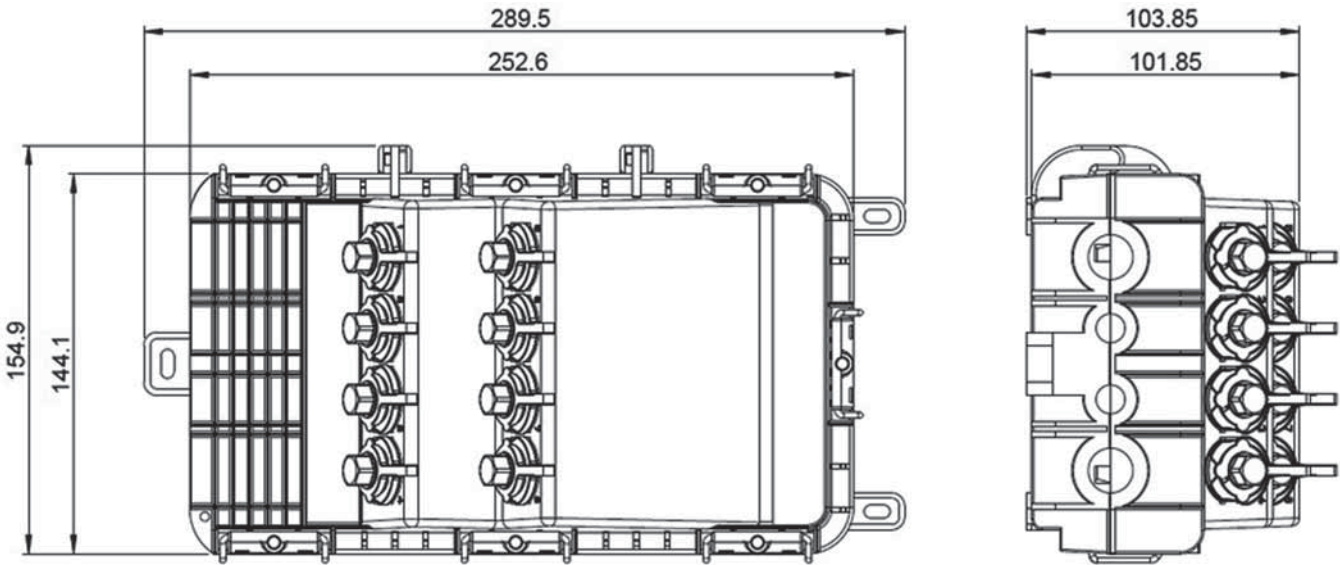


Рис. 35. Примеры креплений терминалов Mini-OTE (на опоре, стене, колодце кабельной канализации)



Рис. 36. Распределительный терминал MST

4.5 Распределительный терминал MST

Распределительный терминал MST (рис. 36) предназначен для подключения группы абонентов в пределах одного кластера зоны малоэтажной застройки.

Терминал MST представляет собой герметичный корпус, в который в заводских условиях введен и оконечен на герметичные коннекторы оптический кабель емкостью 4, 6, 8 или 12 волокон. Длина такого кабеля может быть от 10 до 1000 м в зависимости от необходимости.

На внешней стороне корпуса терминала MST расположены герметичные адаптеры DLX для подключения абонентских распределительных кабелей с внешними защищенными коннекторами DLX. Использование таких коннекторов для подключения абонентов позволяет значительно уменьшить количество сварных соединений на сети и, кроме того, обеспечить идеальную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды (высокие и низкие температуры, влажность, ультрафиолетовое излучение, воздействие химических веществ и т.п.).

Функциональные особенности терминала MST:

- полная герметизация корпуса и коннекторов: стойкость к любым условиям окружающей среды;
- удобство и простота монтажа;
- сокращение времени монтажа и технического обслуживания;
- герметичные адаптеры DLX, установленные в заводских условиях;
- универсальный корпус терминала, имеющий 4, 6, 8 или 12 портов DLX;
- длина прединсталлированного кабеля от 10 до 1000 м;
- тип кабеля — полностью диэлектрический, самонесущий, плоской конструкции;
- возможность установки оптических сплиттеров 1×4 и 1×8;
- наличие универсального монтажного кронштейна позволяет устанавливать терминал как на опоре, так и в колодце кабельной канализации;
- габаритные размеры (Д×В×Г, мм): 297×129×89;
- корпус терминала изготовлен из материала, стойкого к УФ излучению.

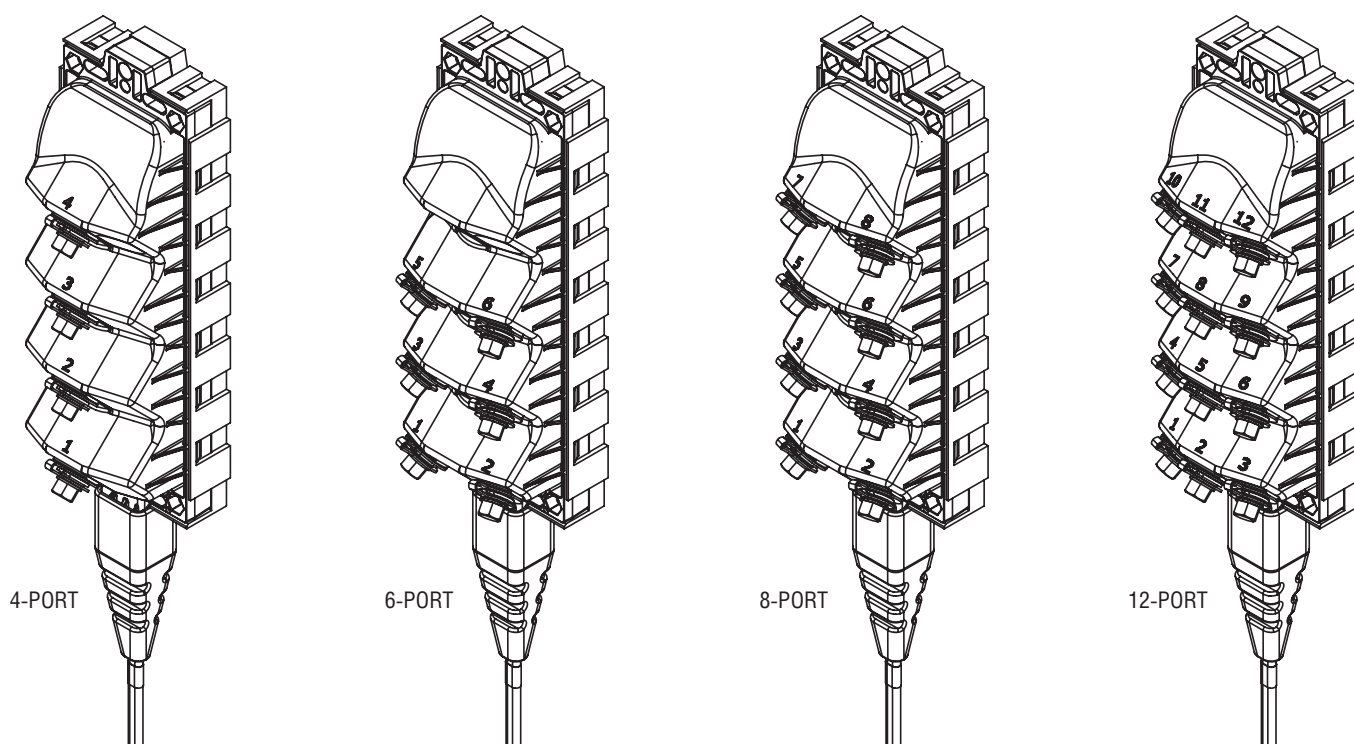


Рис. 37. Внешний вид терминалов MST на 4, 6, 8 и 12 портов DLX

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

Таблица 9. Примеры комплектаций распределительных терминалов MST

Описание	Маркировка
Распределительный терминал MST, 4 порта DLX, без сплиттеров, емкость кабеля 4 ОВ, длина кабеля XXXX* м	MST-04XX00-AXXXXUM
Распределительный терминал MST, 6 портов DLX, без сплиттеров, емкость кабеля 6 ОВ, длина кабеля XXXX* м	MST-06XX00-AXXXXUM
Распределительный терминал MST, 8 портов DLX, без сплиттеров, емкость кабеля 8 ОВ, длина кабеля XXXX* м	MST-08XX00-AXXXXUM
Распределительный терминал MST, 12 портов DLX, без сплиттеров, емкость кабеля 12 ОВ, длина кабеля XXXX* м	MST-08XX00-AXXXXUM
Дополнительные принадлежности	
Универсальный кронштейн для крепления терминала к опоре или стене	MST-ACC-UMBD
Защитный кожух для внешней стороны корпуса терминала MST	MST-CVR-MINI
Комплект крепления терминала к несущему тросу воздушных линий связи	MST-ACC-M02

**Примечание: длина стабкabelя XXXX может быть указана в пределах от 0010 до 1000 м. В маркировке терминала MST длина кабеля всегда указывается в виде 4-х цифр. Например: маркировка MST-04XX00-A0050UM означает длину кабеля 50 м
маркировка MST-04XX00-A0100UM означает длину кабеля 100 м
маркировка MST-04XX00-A1000UM означает длину кабеля 1000 м.*

4.6 Абонентские распределительные кабели с внешним защищенным разъемом DLX

Оптические абонентские распределительные кабели предназначены для быстрого и удобного подключения абонентов в зоне малоэтажной застройки путем простой коммутации к адаптерам, установленным в распределительных терминалах MST или Mini-OTE.

Волоконно-оптическая коммутационная система DLX™, разработанная компанией TE Connectivity, объединяет в себе различные устройства, предназначенные для коммутации типа «plug and play» — коннекторы, адаптеры, конвертеры, терминалы, прединсталлированные оптические кабели для быстрого и экономически эффективного развертывания сети FTTH в зонах малоэтажной застройки.

Коннекторы и адаптеры DLX™ (рис. 42) выполнены в виде устройств, полностью защищенных от воздействия окружающей среды, что делает возможным проводить внешнюю коммутацию без использования дополнительной защиты.

Кабель абонентской разводки, оконеченный коннекторами DLX™, является эффективным решением для быстрого и надежного подключения абонентов к заранее установленным терминалам MST или Mini-OTE, оснащенных адаптерами DL X™.

Функциональные особенности:

- одноволоконный, полностью диэлектрический кабель;
- коннектор SC/APC (UPC) усиленной конструкции, защищенный от механических и климатических воздействий;
- два варианта исполнения — пигтейл или патчкорд;



Рис. 42. Внешний вид кабеля и коннектора DLX™



Рис. 38. Примеры креплений терминалов MST (на опоре и в колодце кабельной канализации)



Рис. 39. Дополнительные принадлежности к терминалу MST

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки



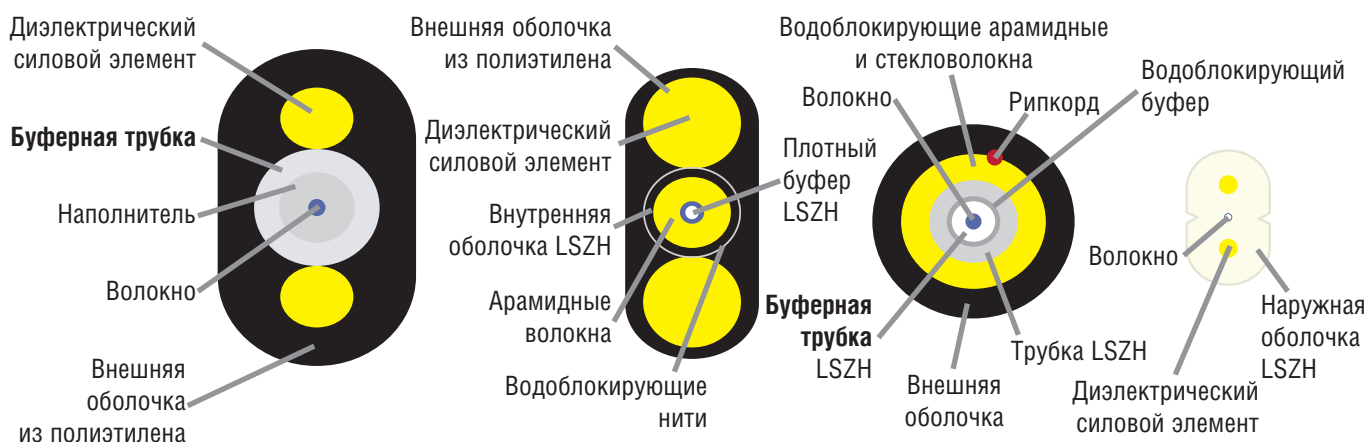
Рис. 43. Внешний вид переходного адаптера DLX-SC

- наличие защитного корпуса с проушиной;
 - максимальной усилие натяжения, приложенное к коннектору — 450 Н.
- Оптические характеристики коннекторов DLX™:
- Вносимые потери: ≤ 0.4 дБ.
 - Обратное отражение: > 60 дБ. Коннекторы DLX™ полностью совместимы со стандартными адаптерами типа SC. При этом применяются специальные переходные адаптеры (рис. 43).

Таблица 10. Информация для заказа переходных адаптеров

Описание	Маркировка
Комплект из 25 переходных адаптеров DLX-SC	DLX-SC-CONV-25

Волоконно-оптический кабель с коннекторами DLX имеет полностью диэлектрическую плоскую конструкцию, что позволяет использовать его для подвеса на существующие опоры линий электропередач до 0.4 кВ. Кроме того, кабель может прокладываться непосредственно в грунте, в каналах кабельной канализации и внутри помещений (рис. 44).



	А: Плоский кабель	С: Универсальный плоский кабель	К: Круглый кабель	Ж: Внутриобъектовый плоский кабель
Монтаж	Кабельная канализация	Кабельная канализация	Кабельная канализация	Внутриобъектовый
Варианты применения	Грунт	Грунт	Подвес (короткие дистанции)	
	Подвес (длинные дистанции)	Подвес (длинные дистанции)	Внутриобъектовый	
Габариты	4.5×8.1 мм	4.4×7.4 мм (3 мм внутр.)	5 мм	2×3 мм
Макс. сила напряжения	1300 Н	1300 Н	1000 Н	80 Н
Натяжение (кабель/коннектор/адаптер)	450 Н	450 Н	300 Н	80 Н
Температура эксплуатации	-40 °С до +70 °С	-40 °С до +70 °С	-30 °С до +70 °С	-20 °С до +60 °С
Допустимая раздавливающая нагрузка	2200 Н/дм	4400 Н/дм	800 Н/дм	1000 Н/дм
Диэлектрический	Да	Да	Да	Да
Тип волокна	G652.D	G657.A2	G657.A1	G657.A1
Диаметр покрытия волокна	250 мкм	Буферная трубка 900 мкм	Буферная трубка 900 мкм	250 μm
Мин. радиус изгиба		40 мм	15 мм	15 мм
Цвет внешней оболочки	Черная	Черная	Черная	Белая
Материал внешней оболочки	ПВХ	ПВХ (LSZH внутренняя)	LSZH (без галогенов)	LSZH (без галогенов)
	УФ стойкий	УФ стойкий	УФ стойкий	Низкий коэффициент трения

** Длина пролета является расчетной величиной

Рис. 44. Технические характеристики кабелей с разъемами DLX

4.7 Оптическая муфта FIST-GCO2 (FIST-GCO2-BC16, FIST-GCO2-BD16, FIST-GCO2-BE16)

Универсальная оптическая муфта FIST-GCO2 — это муфта нового поколения с возможностью интеграции пассивных оптических компонентов. Состав комплекта муфты может быть сформирован под любую конфигурацию сети. Муфта FIST-GCO2 удовлетворяет всем требованиям по защите установленных пассивных оптических компонентов от механических и климатических воздействий. В оптических муфтах системы FIST-GCO2 сварка оптических волокон осуществляется на кассетах емкостью 12 КДЗС, что позволяет постепенно наращивать емкость муфты и обеспечивает простой доступ к уже установленным оптическим компонентам.

Оптические муфты серии FIST-GCO2 (рис. 45) имеют следующие функциональные особенности:

- тупиковый дизайн;
- основание и корпус герметизируются с помощью хомута и кольцевой прокладки;
- основание имеет 16 круглых портов для ответвительных кабелей и один овальный порт для транзитного магистрального кабеля;
- наличие прединсталлированного универсального монтажного основания для крепления различных комбинаций кассет SOSA2 (SOSA3) и сплиттеров FSASA;
- совместимость с большинством существующих конструкций кабелей;
- зона хранения неразрезанных оптических волокон.

Для строительства сетей в ЗМЗ рекомендуется использовать муфты FIST-GCO2 типа BC16, BD16, BE16. Данные типы муфт обеспечивают размещение сплиттеров первого каскада из расчета до 896 абонентов (версия BE16), что позволяет применять их во всех разновидностях существующих ЗМЗ.



Рис. 45. Муфта FIST-GCO2

Таблица 11. Технические характеристики муфт серии FIST-GCO2

Типоразмер муфты	FIST-GCO2-BC16	FIST-GCO2-BD16	FIST-GCO2-BE16
Общая длина	488 мм	566 мм	680 мм
Внешний диаметр*	247/285 мм	247/285 мм	247/285 мм
Общее кол-во сварных соединений (кол-во кассет)	336 (28)	480 (40)	672 (56)
Макс. кол-во сплиттеров 1×8	14	20	28
Макс. кол-во абонентов (при использовании схемы 1-32)	448	640	896
Кабельные порты:			
– один овальный порт для двух кабелей	12–25 мм	12–25 мм	12–25 мм
– основание с 16 круглыми портами:			
8 портов (1 кабель/порт)	20 мм	20 мм	20 мм
8 портов (1 кабель/порт)	13.5 мм	13.5 мм	13.5 мм

* Без хомута/с хомутом

4.8 Оптическая муфта TENIO

Оптическая муфта TENIO является образцом высочайшего качества герметизации, оптимальной организации оптических волокон, легкости использования и модульности конструкции. Используя более чем тридцатилетний опыт создания и производства оптических муфт, компания TE Connectivity разработала новое семейство муфт TENIO, которое по своим габаритным размерам на 30% меньше стандартных муфт моделей FOSC и FIST той же емкости и обеспечивает сокращение времени монтажа на 30%.

Оптические муфты TENIO имеют модульную конструкцию, что позволяет сократить начальные затраты на этапе капитального строительства, оптимизировать складские запасы и значительно упростить процедуру монтажа. Муфты TENIO имеют полностью механическую систему герметизации, не требующую использования специального монтажного инструмента, что позволяет снизить требования к квалификации монтажников. Инновационная технология герметизации, с использованием



Рис. 46. Оптическая муфта TENIO

высокостабильного геля, обеспечивает надежную герметизацию кабельных портов и корпуса муфты вне зависимости от конструкции кабеля. Муфты TENIO разработаны для монтажа оптических кабелей любой конструкции (модульный, с центральным модулем и ленточный), и могут устанавливаться в любом сегменте оптической сети (подвес на опорах, в колодце кабельной канализации и непосредственно в грунте).

Оптические муфты серии TENIO (рис. 46) имеют следующие функциональные особенности:

- модульная конструкция позволяет постепенно наращивать емкость и проводить любую реконфигурацию сети;
- возможность применения любых оптических волокон и кабелей;
- легкость и быстрота монтажа, отсутствие необходимости в специальном монтажном инструменте и простота обслуживания меньшим количеством эксплуатационных бригад;
- улучшенная система герметизации [выдерживает до 20 кПа или 2 м водяного столба (соответствует prEN50411-2-10)];
- взаимозаменяемость блоков;
- внешний диаметр применяемых кабелей от 2 до 16 мм;
- интегрированная система фиксации одного/двух силовых элементов и арамидных нитей.

Габариты

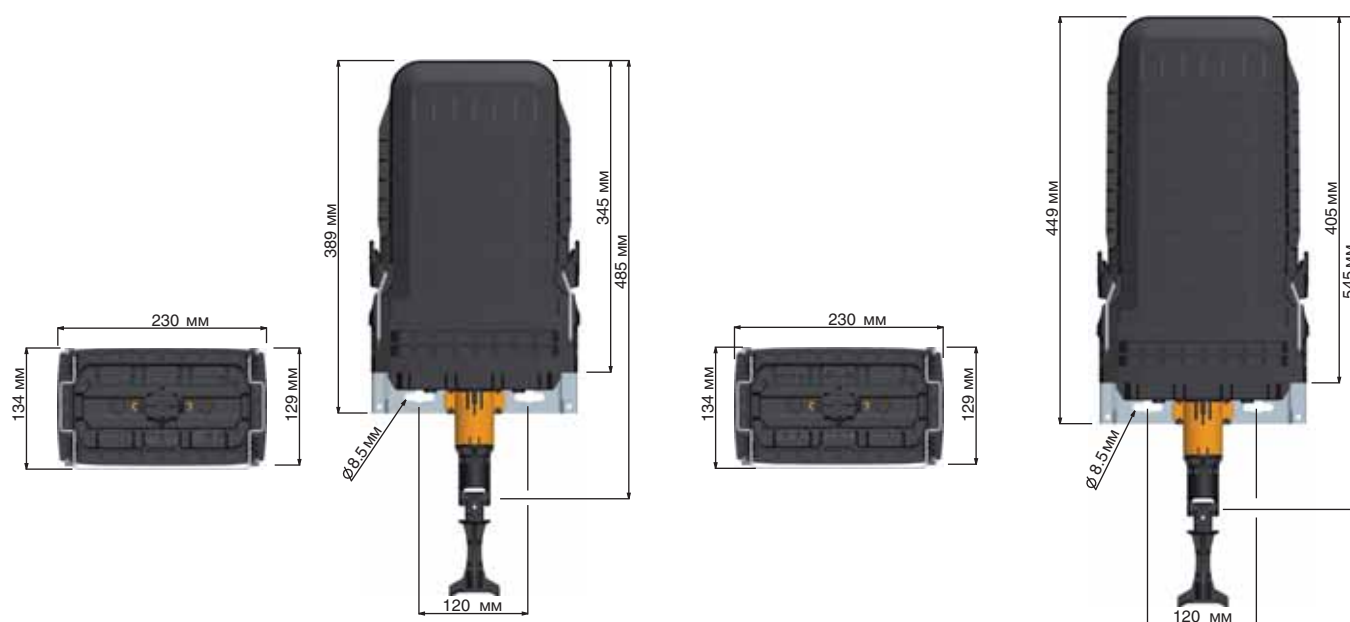


Рис. 47. Габариты оптической муфты TENIO

Руководство по проектированию и строительству волоконно-оптических сетей широкополосного доступа FTTH в районах малоэтажной застройки

Информация для заказа

Муфта:

TENIO-XX-XXX-XX-X

Размер муфты

B6	Малая
C6	Большая

Клапан

N	Без клапана давления
V	С клапаном давления

Тип кассеты

NT	Без кассеты
S12	Кассета для 12 сварных соединений (SMOUV 45 мм) <i>Только для муфты размера B</i>
A12	Кассета для 12 ANT соединений <i>Только для муфты размера B</i>
S24	Кассета для 24 сварных соединений (SMOUV 45 мм) <i>Только для муфты размера C</i>
A24	Кассета для 24 ANT соединений <i>Только для муфты размера C</i>

Количество кассет

0	Без кассет
4, 8, 12	Только для муфты размера B
2, 4, 8	Только для муфты размера C

TENIO-B содержит до 12 кассет, каждая кассета вмещает до 12 сварных соединений. Общая емкость муфты до 144 сварных соединений.
TENIO-C содержит до 8 кассет, каждая кассета вмещает до 24 сварных соединений. Общая емкость муфты до 192 сварных соединений.

Кассеты:

TENIO-XX-TRAY-XXX-(X)

Размер муфты

B6	Малая (12 шт./упаковка)
C6	Большая (8 шт./упаковка)

Quantity of splice trays

12	S12, A12
8	S24, A24

Герметизация кабельных вводов		Номер для заказа
Кол-во портов	Диаметр порта, мм	
5	2–4	TENIO-SKG5-2/4
4	3–6	TENIO-SKG4-3/6
3	5–8	TENIO-SKG3-5/8
3	7–10	TENIO-SKG3-7/10
2	9–12	TENIO-SKG2-9/12
2	11–14	TENIO-SKG2-11/14
2	13–16	TENIO-SKG2-13/16
3	Плоский кабель: 3/5×6/9	TENIO-SKG3-3/5×6/9
п.а.	Заглушка	TENIO-SKG-DUMMY
Принадлежности		
Устройство терминации кабеля		
Кабель без ЦСЭ		TENIO-CTU-S-(25)
Кабель с ЦСЭ		TENIO-CTU-L-(10)
Комплект крепления		TENIO-MOBRA
Внешний комплект крепления кабеля		TENIO-EXT/CF

4.9 Инструменты

Инструмент для вскрытия оболочки плоского кабеля FTX-7098 2 003-00.

Инструмент FTX-7098 2 003-00 (рис. 48) предназначен для продольного вскрытия оптических кабелей «плоской» конструкции.

Инструмент FTX-7098 2 003-00 имеет следующие конструктивные особенности:

- прецизионное стальное лезвие инструмента;
- регулируемая глубина лезвия позволяет вскрывать оболочки толщиной до 2 мм;
- сменное лезвие.

Инструмент для вскрытия оболочки оптического модуля FACC-AXIAL-STRIPPER-01.



Рис. 48. Инструмент для вскрытия оболочки плоского кабеля FTX-7098 2 003-00



Рис. 49. Инструмент для вскрытия оболочки оптического модуля FACC-AXIAL-STRIPPER-01

Инструмент для вскрытия оболочки оптического модуля FACC-AXIAL-STRIPPER-01 (рис. 49) обеспечивает быстрый и простой доступ к оптическому волокну в 2.0, 2.5 и 3.0 мм буферной трубке в срединных участках кабеля, без повреждения оптического волокна.

Инструмент для вскрытия оболочки оптического модуля FACC-AXIAL-STRIPPER-01 имеет следующие конструктивные особенности:

- Возможность регулировки лезвий.
- Для простоты выбора соответствующего канала при продольной резке трубки имеются установленные на корпусе шаблоны контроля размера буферной трубки.
- Удобный пружинный рычаг для открывания и закрытия инструмента.
- Возможна продольная резка буферных трубок следующих диаметров:
 - 2.0 мм 1.8–2.2 мм (0.071–0.086 дюйма);
 - 2.5 мм 2.3–2.8 мм (0.090–0.110 дюйма);
 - 3.0 мм 2.8–3.2 мм (0.110–0.126 дюйма);
- Сменное лезвие.

5. Основные термины и определения

АТС — автоматическая телефонная станция.

ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи.

ОВ — оптическое волокно.

ОК — оптический кабель.

ОС — оператор связи.

Пигтейл — волоконно-оптический шнур оконцованный коннектором с одной стороны.

Патчкорд — волоконно-оптический шнур оконцованный коннекторами с двух сторон.

FTTH — технология «волокно до абонента» (в квартиру).

FTTx — общий термин для всех технологий «волокно — до — точки x».

LSZH — материал, не выделяющий при горении дым и галогены.

OLT (Optical Line Terminal) — терминал оптических линий. Активное станционное оборудование с приемно-передающими модулями.

ONT (Optical Network Terminal) — активное абонентское оборудование с приемно-передающим модулем.

Зона малоэтажной застройки (ЗМЗ) — территория, застроенная преимущественно жилыми зданиями до 3 этажей. Здания могут быть как отдельно стоящими, так и совмещенными в блоки (таунхаусы).

Зоновый узел агрегации (ЗУА) — узел, объединяющий инфраструктуру связи выделенной зоны (поселок, район, квартал и т.п.). Как правило, объединяет инфраструктуру нескольких зональных кластеров.

Зоновый кластер (ЗК) — здания, расположенные внутри зоны и логично объединенные по принципу географического расположения и использования одних и тех же элементов инфраструктуры сети.

Абонентский узел агрегации (АУА) — узел, объединяющий инфраструктуру связи нескольких абонентов, представляющих собой абонентский кластер.

Абонентский кластер (АК) — несколько абонентов, логично объединенных по принципу географического расположения и использования одних и тех же элементов инфраструктуры сети.

Опорный магистральный кабель — кабель, обеспечивающий передачу данных от/к зональному узлу агрегации.

Зоновый магистральный кабель — кабель, обеспечивающий передачу данных внутри зоны малоэтажной застройки между зональными и абонентскими узлами агрегации.

Абонентский распределительный кабель — кабель, обеспечивающий передачу данных между абонентским узлом агрегации и абонентом.

Точка демаркации — место разделения физической, логической или юридической ответственности.

Распределительный участок сети — участок сети от зонального узла агрегации до точки демаркации, разделяющей АРК и ОК домового разводки.

Абонентский участок — участок сети внутри здания от точки демаркации до ОНТ.

Оптический кабель домового разводки — кабель, обеспечивающий передачу данных от точки демаркации до абонентской оптической розетки или ОНТ.

Оптическая переходная коробка (ОПК) — оптическая коробка, обеспечивающая переход с абонентского распределительного кабеля на оптический кабель домового разводки.